

國立交通大學

資訊管理與財務金融學系
財務金融碩士班

碩士論文

在風險中立測度下
分析可轉換債的提前與延遲贖回現象
以及與其他實證研究做比較

Risk-Neutral-Valuation-Based

Analysis of Early/Delay Call Phenomenon of Convertible Bonds

And the Comparisons with Empirical Studies

研究生：陳季平

指導教授：戴天時 博士

中華民國 103 年 6 月

在風險中立下
分析可轉換公司債的提前與延遲贖回現象
以及與其他實證研究做比較

Risk-Neutral-Valuation-Based

Analysis of Early/Delay Call Phenomenon of Convertible Bonds
And the Comparisons with Empirical Studies

研 究 生：陳季平

Student：Ji-Ping Chen

指導教授：戴天時 博士

Advisor：Dr. Tian-Shyr Dai



A Thesis

Submitted to Graduate Program of Finance,

Department of Information Management and Finance

National Chiao Tung University

in partial Fulfillment of the Requirements

for the Degree of

Master of Science in Finance

June 2014

Hsinchu, Taiwan, Republic of China

中華民國一百零三年六月

在風險中立下

分析可轉換公司債的提前與延遲贖回現象

以及與其他實證研究做比較

學生：陳季平

指導教授：戴天時 博士

國立交通大學資訊管理與財務金融學系財務金融碩士班

中華民國 103 年 6 月

摘要

可轉換公司債是一種同時具有債權和股權性質很普及的公司債，許多學者利用賽局理論來分析可轉換公司債一持有人的轉換策略以及發行公司的贖回策略之間的相互作用。在考慮稅盾和破產成本下，本文以立體樹狀模型來分析可轉換公司債，為了修正用樹狀模型所產生的離散誤差和數值誤差，本篇利用二分法和 Bino-trinomial tree (BTT) 來調整贖回邊界的準確性，並且分析最大化股東權益、最小化可轉換公司債價值和完美市場決策三種贖回策略；發現最大化股東權益贖回策略顯著的比最小化可轉換公司債價值容易產生延遲贖回現象或減輕提前贖回現象，而我們利用完美市場決策來判斷前二者策略是否發提前或延遲贖回現象，除了上述三種策略，模型中的經濟變數也會影響延遲(提前)贖回現象產生，在本篇模型中發現：利率下降顯著地產生提前贖回現象，債息、提前贖回價值和稅率上升會顯著地產生延遲贖回現象。最後把研究結果和其他實證研究做比較，並且試著解釋這些現象產生的原因。

關鍵字：可轉換公司債；贖回策略；贖回邊界；延遲贖回；提前贖回

Risk-Neutral-Valuation-Based Analysis of Early/Delay Call Phenomenon of Convertible Bonds And the Comparisons with Empirical Studies

Student : Ji-Ping Chen

Advisor : Dr. Tian-Shyr Dai

Graduate Program of Finance, Department of Information Management
and Finance National Chiao Tung University

Abstract

A convertible bond is a popular type of corporate bond that has hybrid attributes of both bonds and equities. The interactions between the conversion strategies owned by bond investors and call strategies owned by issuers can be modeled by game theory analyses. By taking the impacts of tax benefits and bankruptcy costs, this thesis numerically evaluates convertible bonds with a 3D tree model. To adjust the oscillations of call boundary caused by the discretization errors and the numerical errors of the tree model, I use the BTT model and the bisection method to improve the accuracy of boundary analyses. Three types of call strategies, the maximizing equity value policy, the minimizing debt value policy and perfect market rule, are analyzed; I observe that the first policy causes more significant delay call phenomenon than the second one. The impacts of other economic variables on early/delay call phenomenon are also analyzed in my numerical model. I find that the decrement of the interest rate level will result in more significant early call phenomenon; and the increment of the early redemption value and the tax rate will result in more significant delay call phenomenon. I compare my results with past empirical studies and try to give insights for these phenomena.

Keywords : convertible bond ; call policy ; call boundary ; early call ; delay call

● 目錄

第一章	緒論	1
第一節	研究動機	1
第二節	研究架構	2
第二章	文獻回顧	3
第一節	樹狀結構	3
第二節	Hull-White tree model	3
第三節	延遲(提前)贖回	4
第四節	Bino-trinomial tree	10
第三章	研究方法	12
第一節	基礎假設與參數設定	12
第二節	模型設定	13
第三節	贖回邊界分析	15
第四章	數值分析結果	27
實證參數		27
第一節	比較不同策略下的贖回邊界	27
第二節	敏感度分析	29
不同稅率對贖回邊界的影響		30
不同贖回價格對贖回邊界的影響		33
不同可轉債債息率對贖回邊界的影響		39
不同 payout 對贖回邊界的影響		41
不同資產波動度對贖回邊界的影響		44
第三節	模型與實證研究比較	47
第五章	結論	49
參考文獻		50
中文文獻		50
英文文獻		50

第一章 緒論

第一節 研究動機

現今上市公司籌資的方法主要有兩種，發行債券以及發行新股。如果選擇發行普通債，雖然可以享受到稅盾好處，不過舉債過多的話將會造成每期支付利息過高，使得破產風險上升；如果選擇發行新股的話，雖然不會受到破產風險影響，但會稀釋原始股東的價值，也沒有享受稅盾好處，若要考慮到兩種籌資方法的好處，發行可轉換公司債(Convertible bond, CB)是一個不錯的方法。

可轉換公司債是一個同時擁有股權和債權兩種性質的債券。可轉換公司債持有人可以依據公司營運狀況，來決定要不要轉換手中的可轉換公司債，當公司營運狀況不錯使得股價上漲，此時可轉換公司債持有人可以將手中的可轉換公司債，以事先約定好的轉換比例轉換成股票，由債權人身份轉換成股東；當公司營運狀況不良造成股價下跌，此時可轉換公司債持有人不會將手中的可轉換公司債轉換成股票，而是繼續持有可轉換公司債，做公司的債權人領取票面債息，直到到期日期領回可轉換公司債票面面額。

由於可轉換公司債同時擁有股權和債權的性質，所以會受到股價及利率的影響，除了上述所講的可轉換公司債具有轉換權利，大部分可轉換公司債具有贖回條例(Call Provision)，也就是允許發行公司在可轉換公司債到期日之前，以約定好的贖回價格來買回可轉換公司債；考慮可轉換公司債本身存在著違約風險，也就是當公司發生破產情形，可轉換公司債持有人可能面臨無法償還或是部分償還的風險，所以公司的信用風險也要考慮進去。對發行者而言，何時把可轉換公司債贖回且其贖回為延遲贖回(Delayed Call or In-the-money Call) 或提前贖回(Early Call or Out-of-the-money Call)對於公司的贖回策略是相當重要的分析¹。

Brennan and Schwartz(1977)提出最佳贖回策略應為最小化可轉換公司債的價值；延遲贖回一詞最早由 Ingersoll(1977b)所提出，Ingersoll 認為當可轉換公司債的轉換價值等於其贖回價格時，就應該把可轉換公司債贖回，稱該決策為完美市場決策(Perfect market rule)，若在此刻不贖回直到可轉換公司債的轉換價值高過於其贖回價格才贖回，則稱其現象為延遲贖回；Asquith (1995)也證實了的確存在著延遲贖回的現象；之後有學者 Cowan, Nayar, and Singh (1993) 和 Sarkar(2003)根據 Ingersoll(1977b)的轉換價值等於其贖回價格時應贖回的贖回策略，發現有些可轉換公司債在轉換價值小於贖回價格時就被贖回的現象，進而提出了提前贖回一理論來解釋此現象。

本文延伸路德大(2013)所提出之模型，分析可轉換公司債存在的延遲贖

¹ Note : In-the-money Call 和 Out-of-the-money Call 這兩個名詞源自於 Cowan, Nayar, and Singh (1993)。

回和提前贖回現象，除了用可轉換公司債在贖回時的轉換價值減去贖回價格來判斷此贖回是延遲贖回或提前贖回，本文加入了贖回邊界(Call Boundary)來區分要贖回或不贖回可轉換公司債的區域，當公司資產上升碰到此贖回邊界時就會發起贖回動作，以此用來分析其他因子不變下，變動某個因子是否造成贖回邊界的上升或下降，當贖回邊界上升時，則表示資產須要走到更高的點才會發起贖回，可以解釋成容易發生延遲贖回或是提前贖回的情況減輕(判斷該贖回是延遲贖回還是提前贖回需由先前所定義的轉換價值減去贖回價格，若大於零為延遲贖回，小於零則為提前贖回)；當贖回邊界下降時，則表示資產在比較低的點就會發起贖回，可以解釋成容易發生提前贖回或是延遲贖回的情況減輕。

由於樹狀模型容易產生數值上的誤差，在計算贖回邊界時也會產生一些數值誤差而造成其邊界的跳動，所以在本文引入了二分法(Bisection method)，以及一個新奇的樹狀模型 Bino-Trinomial Tree (見 Dai and Lyuu(2010))，結合以上兩個方法來修正贖回邊界使得其更準確，以此達到減小立體樹產生的數值誤差。

第二節 研究架構

本文的研究架構分為五個章節。第一章序論介紹研究動機及研究架構；第二章文獻回顧分成四節：1.樹狀結構 2.Hull-White interest rate tree model 3.延遲及提前贖回的實證分析 4. Bino-trinomial tree 的結構介紹；第三章研究方法分成三節：1.基礎假設與參數設定 2.模型設定 3.贖回邊界分析；第四章數值分析結果分成三節：1.比較各個策略下修正前與修正後的贖回邊界以及比較各個策略的贖回邊界 2.敏感度分析 3.與其他實證研究做比較；第五章為結論。

第二章 文獻回顧

第一節 樹狀結構

Cox-Ross-Rubinstein(1979)提出利用 CRR 樹建構公司資產上漲以及下跌的情況。假設公司初始資產為 V_0 ，公司資產波動度為 σ_V ，無風險利率 r_f ，假設在每期單位時間 Δt 內：

$u = e^{\sigma_V \sqrt{\Delta t}}$ ，代表每期上漲的幅度，發生機率 p

$d = e^{-\sigma_V \sqrt{\Delta t}} = \frac{1}{u}$ ，代表每期下跌的幅度，發生機率 $1 - p$

則在風險中立世界中我們可以得到下面算式

$$V_0 e^{r_f \Delta t} = p V_0 u + (1 - p) V_0 d$$

進而求出上漲機率

$$p = \frac{e^{r_f \Delta t} - d}{u - d}$$

根據上述參數，我們可以建立 CRR 樹

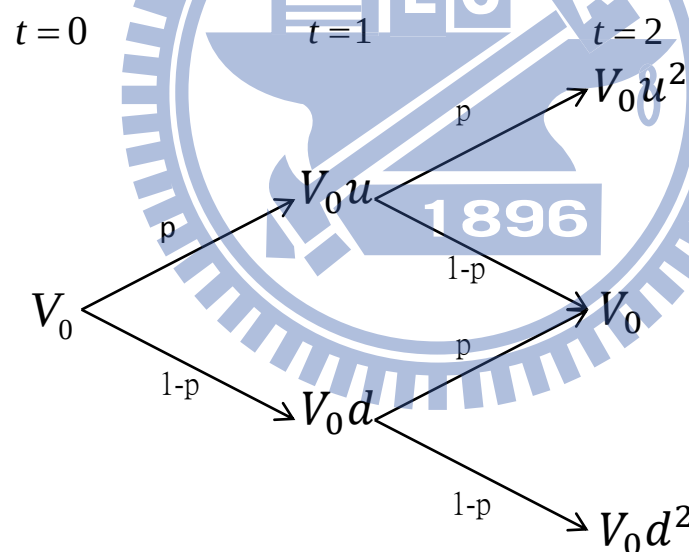


圖 2.1 公司資產 CRR 樹示意圖

第二節 Hull-White tree model

考慮到利率的波動，引入 Hull-White(1990) interest rate model:

$$dr(t) = (\theta(t) - ar(t))dt + \sigma_r dz_r$$

來模擬隨機利率下的公司資產變動，其中 a 為均值回歸常數， $r(t)$ 為短期利率水準， $\theta(t) = a * b(t)$ ， $b(t)$ 為長期利率水準， σ_r 為利率的波動度，

dz_r 為一維納過程(Wiener Process)。

在建構 Hull-White 利率樹的過程分成 first stage 和 second stage 兩個步驟。

在 first stage 中，先將原本的利率模型平移變成

$$dr'(t) = -ar'(t)dt + \sigma_r dz_r$$

，消去 $\theta(t)$ 的影響，使建構過程難度簡化，建構出一個起始點為 0 的對稱樹狀模型；而 second stage 則是將這個對稱樹狀模型轉換回原利率模型，也就是

$$dr(t) = (\theta(t) - ar(t))dt + \sigma_r dz_r$$

如此便能建構出 Hull-White 利率樹。

第三節 延遲(提前)贖回

Brennan and Schwartz(1977a)：文章中指出，可轉換公司債可視為附帶公司股票買權(轉換選擇權，embedded conversion option)的債券。並且在完美市場下定義：The optimal call strategy is one which minimizes the value of the convertible bonds at each instant in time。也就是說在完美市場下最佳的贖回策略為贖回時能最小化可轉換公司債的價值。

Ingersoll(1977a)：文中在完美市場的架構下，提出一理論：The optimal call strategy for the management to follow is to call a convertible bond at the point when its conversion value is equal to the call price。也就是說在完美市場下最佳的贖回策略為當可轉換公司債的轉換價值等於其贖回價格時，公司就應該把可轉換公司債給贖回。

Ingersoll(1977b)：指出可轉換公司債具有雙重的選擇權性質(dual options)，其價值不光是由持有人的轉換決策(conversion strategy)決定，同時也受到公司的贖回策略(call policy)影響。本文延續 Ingersoll(1977a)最佳的贖回策略為在可轉換公司債的轉換價值等於其贖回價格時，就該把可轉換公司債給贖回，而且在本文首先提出延遲贖回一概念，也就是在可轉換公司債的轉換價值等於贖回價格時不發起贖回動作，直到可轉換公司債的轉換價值高於贖回價格時才發起贖回。除了提出延遲贖回概念外，本篇也發現大多數的公司(179 個公司中有 170 個)延遲過長才發起贖回動作，其中公司平均等到可轉換公司債轉換價格高於贖回價格的 43.9% 才進行贖回。

Asquith and Mullins(1991)：此篇提出了現金流量好處(The cash flow advantage)理論來解釋—為什麼公司在可轉債的轉換價值高於贖回價格時，卻不贖回可轉債的現象。也就是當可轉債轉換時所能獲得的股息大於稅後債息，若公司發起贖回則會迫使可轉債持有人做出被贖回或轉換兩種選擇，如果此時可轉債持有人選擇轉換，則會從原本收取債息變成該公司股東收取股息，公司的現金流量也從成本較小的債息變成成本較

大的股息，因此為了避免此事發生公司會選擇不贖回可轉債。這篇利用了市場資料(共 206 張轉換價值高於贖回價格的可轉換公司債，取自 Moody's Bond Record)來分析現金流量好處並且實證了現金流量好處的確顯著影響贖回現象，以及在有贖回公告期(Call notice period)下，也就是公司發起贖回日到真正贖回日之間的時間長度稱為贖回公告期且通常為 30 天，大部分公司在轉換價值高於 120%贖回價格時才會去贖回可轉債，因為公司怕在贖回公告期間股價下跌，導致公司最後以贖回價格贖回可轉債，而不是迫使可轉債持有人做轉換(force to convert)。

Cowan, Nayar, and Singh (1993)：本篇利用市場資料(Moody's Bond Survey and Standard & Poor's Bond Guide 1963-1987)證實了市場上存在著提前贖回的現象；同時指出：Managers call out-of-the-money convertible bonds when they receive favorable private information about the value of firm，也就是當公司收到有利於公司未來價值的內部訊息時，公司會提前贖回可轉換公司債。

Asquith(1995)：指出現實生活中公司在進行贖回時，存在著贖回延遲的現象，即可轉換公司債並不會在轉換價值大於贖回價格時就立即被贖回。文中提出這是由於可轉換公司債存在必須在贖回日期前三十天進行公告其贖回動作的限制，在這段期間內可轉換公司債的價值仍然會有所波動，因此公司在贖回時通常會伴隨贖回貼水(Call Premium)的存在；換句話說，發行公司通常會等到轉換公司債價值高於贖回價格一定的水準後才進行贖回的動作，本文也證實了 Ingersoll(1977b)中公司平均等到可轉換公司債轉換價格高於贖回價格的 43.9%才進行贖回這項發現。

Sarkar(1999)：本篇利用解析表達式(closed-form expressions)來分析一張固定利率有到期日零息可轉換公司債(zero-coupon corporate convertible bond)的存續期間(Duration)與凸性(Convexity)，同時假設有破產風險²、償債優先順序改變³、無稅率、frictionless 和不可贖回(non-callable)去做討論，而 Sarkar 將可轉債價值設為 P_{CB} ，且其公式如下：

$$P_{CB} = VN(d_1) + xVN(d_2) + Fe^{-rT}[N(d_4) - N(d_3)]$$

其中 V 為公司資產價值， x 為可轉債能轉換成多少公司資產的比例， F 為可轉債面額， r 為無風險利率， T 為到期年限， $N()$ 為常態累積分配函數

$$d_1 = \frac{\ln \frac{F}{V} - (r + \frac{1}{2}\sigma^2)T}{\sigma\sqrt{T}}$$

² 當公司的資產波動度很大時，容易使公司破產的機率上升；而公司破產時所能拿到的價值為： $V \times N(d_1)$ ，其中 V 為資產價值

³ 當可轉債是優先償還(senior or non-subordinated)時，本篇假設公司只發行一張可轉債；若此可轉債為次順位償還(junior or subordinated)時，本篇假設公司除了發行可轉債，同時也發出一張零息普通債並且為優先償還

$$d_2 = \frac{\ln \frac{xV}{F} + (r + \frac{1}{2}\sigma^2)T}{\sigma\sqrt{T}}$$

$$d_3 = d_1 + \sigma\sqrt{T}$$

$$d_4 = -d_2 + \sigma\sqrt{T}$$

根據以上公式可得出三種結果：

1. Default : EPV = VN(d_1) & Duration=0
2. No default, no conversion : EPV = $Fe^{-rT}[N(d_4) - N(d_3)]$ & Duration=T
3. Conversion : EPV = xVN(d_2)

並且得到以下結果：

1. 可轉債比普通債的存續期間短，可以得出加入轉換選擇權 (conversion option) 會導致債券存續期間下降
2. 在分析次順位可轉債，會得到存續期間很短甚至為負，這同時暗示著利率上升可能會使可轉債價值上升
3. 不論可轉債的償債順序，當破產風險上升時存續期間下降，或是存續期間為破產風險的遞減函數(decreasing function)
4. 不論可轉債的償債順序，當轉換比例⁴上升時存續期間下降，或是存續期間為轉換比例的遞減函數(decreasing function)

Sarkar(2003)：本文以固定利率並且加入破產成本和稅盾，利用最大化股東權益價值策略，再使用 Merton 所提出的模型結合 Ingersoll (1977a,b) 所提出的完美市場決策 (Perfect market decision) 和 Asquith and Mullins(1991) 所提出的現金流量假說(Cash flow hypothesis) 兩個理論，完美市場決策就是當轉換價值等於贖回價格時就發起贖回；而現金流量假說是當贖回時的股利大於稅後債息時有利於延遲贖回，反之當贖回時的股利小於稅後債息時有利於提前贖回，可以簡單表示成：

$$\begin{cases} \text{Payout} = x\delta V > (1 - \tau)cF, & \text{advantage to delay call} \\ \text{Payout} = x\delta V < (1 - \tau)cF, & \text{advantage to early call} \end{cases}$$

其中 x =轉換比率， δ =payout， τ =稅率， c =CB 債息率， F =CB 面額
因此隱含當 payout、稅率上升容易發生延遲贖回現象(享受 cash flow 好處)如債息上升則會發生提前贖回現象，結合上述兩種策略來驗證模型中的因子與延遲(提前)贖回的相關性，以此解釋發生延遲(提前)贖回現象的成因。本篇提出一理論模型(假設發行一無窮到期可轉債)，此模型認為存在 C_* 和 C^* 兩指標參數($C^* > C_*$) 並且存在以下三種情況：

- (i) 若可轉換公司債的債息大於 C^* ，則有利於提前贖回(optimal to early call)

⁴ 此篇轉換比例為一張可轉債能轉換成多少公司資產價值的比例

- (ii) 若可轉換公司債的債息介於 C_* 和 C^* 兩者之間，則最佳的贖回策略為完美市場決策(當可轉債的轉換價值等於贖回價格時贖回)
- (iii) 若可轉換公司債的債息小於 C_* ，則有利於延遲贖回(optimal to delay call)

我們可以用下圖來了解($V^* = \frac{(1+p)F}{x}$)，為完美市場決策下所算的公司價值，其中 p 為贖回價格高出面額比率，F 為 CB 面額， $(1+p)F$ 為贖回價格，x 為一張可轉債能轉化成多少資產比率，也就是當公司價值碰到 V^* 時就會贖回可轉換公司債，c 為可轉債的債息率)

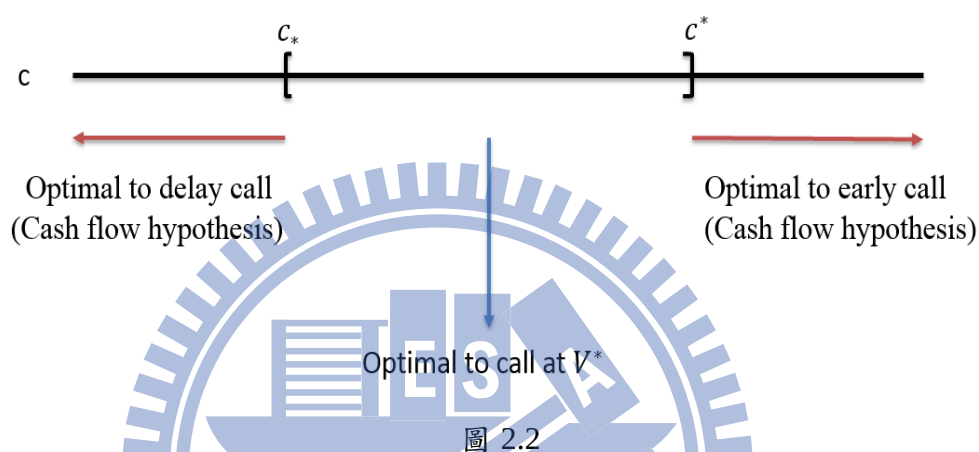


圖 2.2

並且驗證以下因子：

當資產波動度上升，則 C_* 下降且 C^* 上升→不易發生延遲和提前贖回

當稅率上升，則 C_* 上升且 C^* 上升→易發生延遲贖回但不易提前贖回

當 payout 上升，則 C_* 上升且 C^* 上升→易發生延遲贖回但不易提前贖回

當贖回價格上升，則 C_* 上升且 C^* 上升→易發生延遲贖回但不易提前贖回

當利率上升，則 C_* 上升且 C^* 上升→易發生延遲贖回但不易提前贖回

註：當 C_* 上升時，債息率 c 越容易碰到 C_* ，也就越容易發生情況(iii)有利於延遲贖回(optimal to delay call)；反之當 C^* 下降時，債息率 c 越容易碰到 C^* ，也就越容易發生情況(i)有利於提前贖回(optimal to early call)

Sarkar 用此模型來推導出高可轉換公司債債息、低贖回價格、低 payout、低資產波動度、低稅率和低利率容易導致提前贖回現象；而高贖回價格、高股息、高稅率、高利率、低可轉換公司債債息和低資產波動度則容易導致延遲贖回現象。而在本篇利用市場資料(取自 Standard and Poor's Corporation Bond Guide, January 1993—December 1997, 181 張可轉換公司債)實證了贖回價格和稅率上升顯著的(99%信心水準下)造成延遲贖回，債息和剩餘年限上升(發起贖回當下與到期日之間的剩餘年限)則是顯著的(分別是 95%和 90%信心水準下)，意味著高債息會造成提前贖回，資產波動度和股利則是不顯著影響。

Lau and Kwok (2004)：本文提出存在一關鍵股價⁵(critical stock price)，而認為最佳贖回策略為當公司股價等於此關鍵股價時，公司應把可轉換公司債贖回，同時指出：The so-called “delayed call phenomena” may be largely attributed to the underestimation of the critical call price due to inaccurate modeling of the contractual provisions，也就是因為不精確的理論模型導致低估了關鍵股價而造成所謂的延遲贖回現象。再假設固定利率與有破產風險下，本篇主要論點如下：

1. 令股價為 S 且服從對數常態分配(log-normal distribution)和破產事件服從卜瓦松過程(Poisson process)， $V(S, t)$ 為可轉債的價格函數，可推得一個 PDE 評價模型：

$$\frac{\partial V}{\partial t} + \frac{\sigma^2}{2} S^2 \frac{\partial^2 V}{\partial S^2} + (r - q + h)S \frac{\partial V}{\partial S} - [r + (1 - R)h]V + c(t) = 0$$

$$0 < S < S^*(\tau), 0 < t < T$$

where r : riskless interest rate, q : constant dividend yield,
 h : constant hazard rate, R : bankruptcy cost, $c(t)$: coupon payment
 $S^*(\tau)$: critical stock price

2. hard call constraint：限制公司在初期不可贖回可轉債
soft call constraint：要求公司在股價高於某個 trigger price(通常為高於轉換價格 30%至 50%間)
3. 關於贖回策略，本篇假設有贖回公告期且令其為 t_n ，並假設在時間 $\hat{t}$ 為公司發起贖回之日和 $\hat{t} + t_n$ 為真正贖回之日，也就是說可轉債持有人在時間 $[\hat{t}, \hat{t} + t_n]$ 必須決定要不要轉換可轉債(force to convert)，而在時間 $\hat{t}$ 時，假設公司發行一個新的 derivative 且這個 derivative 在時間 $\hat{t} + t_n$ 終止，並假設 $V_{\text{new}}(S, \hat{t}; K, t_n)$ 為這個新的 derivative 價值，而 $V_{\text{new}}(S, \hat{t}; K, t_n) = \max(nS, K + \hat{c})$ 在時間 $\hat{t} + t_n$ ，其中 $\hat{c}$ 為在最後的債息日與時間 $\hat{t} + t_n$ 之間的 accrued interest，而在可轉債價值一旦碰到 $V_{\text{new}}(S, \hat{t}; K, t_n)$ 時，公司應該贖回可轉債。因此有了以下結論：

$$V(S, t) \leq V_{\text{new}}(S, \hat{t}; K, t_n), \text{ 在可贖回期間}$$

$$V(S, \hat{t}) = V_{\text{new}}(S, \hat{t}; K, t_n), \text{ 在贖回之時}$$

Bajo and Barbi (2012)：本篇提出淨時間價值好處⁶(net time value advantage or NTVA)一種測量方法來分析市場上的贖回策略，若公司發

⁵ 當可轉債因轉換或是贖回被終止時的股價，此篇令其為關鍵股價，而關鍵股價求法為在可轉債持有人的轉換策略與公司贖回策略兩者間做分析：1.轉換策略為當可轉債價值等於轉換價值時可轉債持有人就去做轉換時之股價與 2.贖回策略為當可轉債價值等於發行新 derivative 的價值時公司就會去贖回之股價

⁶ NTVA=TVA+PVC-PVDD，其中 TVA：時間價值好處=(轉換選擇權-內含價值)/現在可轉債市值，PVC：未來可轉債債息現值，PVDD：轉換後所獲得股利現值，而 NTVA 也代表測量公司贖回時所獲得報酬相對於可轉債市值

起贖回可轉債時，可轉債持有人一般只會去比較內含價值⁷(intrinsic value)，而贖回可轉債同時代表著提前執行可轉債中的轉換選擇權，公司藉由逼迫可轉債持有人轉換(forcing the conversion)來減少轉換選擇權的價值，而減少的部分正是轉換選擇權中的時間價值，在時間價值這部分許多論文並沒有納入做考量，因此在本篇加入了這項因子來做分析。NTVA 除了考慮內含價值外，也考慮了現金流量的影響，我們可以把 NTVA 公式前面項 TVA 想成完美市場決策的因子，後面項 PVC 減 PVDD 想成現金流量假說的因子，而當 NTVA 上升時，可以代表著：

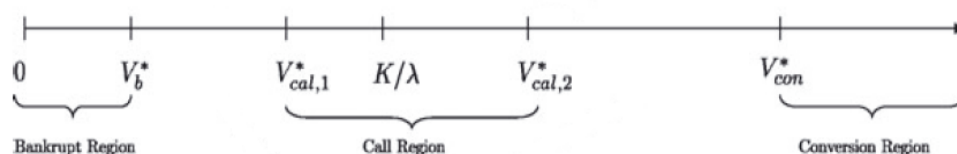
1. 完美市場決策因子 TVA 上升(假設後面項不變)
2. 現金流量假說因子 PVC 減 PVDD 為正且上升(假設前面項不變)
3. 若 PVC 減 PVDD 為負，則代表 TVA 上升幅度大於 PVC 減 PVDD 下降幅度
4. 若 TVA 為負，則代表 PVC 減 PVDD 為正且上升幅度大於 TVA 下降幅度
5. 兩項完美市場決策因子 TVA 上升與現金流量假說因子 PVC 減 PVDD 為正且上升

這篇也利用了市場資料(396 US publicly traded convertible bonds issued between January 2000 and December 2009)證實了 NTVA 這個因子上升時顯著的造成延遲贖回現象，這代表將完美市場決策與現金流量假說兩個理論做結合討論比個別討論還更有效率。

Chen, Dai, and Wan(2013)：本篇在固定利率下加入稅盾和破產成本下分析無窮到期可轉債，而此篇與 Sarkar 不同之處在於考慮了可轉債持有人自願轉換(voluntary conversion)，利用 Merton 所提出的模型，用此模型劃分出了三個區塊：

- (i) 破產區(當公司資產價值落在此區，公司就會宣布破產)
- (ii) 贖回區(當公司資產價值落在此區，公司就會贖回可轉換公司債)
- (iii) 轉換區(當公司資產價值落在此區，可轉債持有人就會去轉換手上的可轉債)

我們可以用下圖來了解(其中 k 為贖回價格， λ 為轉換比率，而 $\frac{K}{\lambda}$ 為完美市場決策所算的公司資產價值；而當資產價值低於 V_b^* 時，公司就會宣布破產；當資產價值介於 $V_{cal,1}^*$ 和 $V_{cal,2}^*$ 時，公司就會贖回可轉債；當資產價值高於 V_{con}^* 時，可轉債持有人就會轉換手上的可轉債)



⁷ 內含價值為可轉債的轉換價值扣除贖回價格部分

並且利用非零和賽局方式來分析股東與債權人之間的互動(贖回策略與轉換策略)，發現信用風險(Credit risk)和稅盾(Tax benefit)對於雙方的最佳策略有很大的影響力，並且指出存在延遲和提前贖回現象。本篇利用此模型驗證利率上升、債息下降、支付率上升和稅率上升容易導致延遲贖回現象；反之利率下降、債息上升、支付率下降和稅率下降容易導致提前贖回現象。

King and Mauer (2014)：本篇利用市場資料(1980-2002 SDC Global New Issues Database 829 bonds)追蹤各個可轉債直到被贖回或是到期來分析公司的贖回策略，其中贖回公告期(Call notice period)平均為 30 天，並且得到以下結果：

1. 為了避免在贖回公告期間股價下跌造成 failed call，公司平均在可轉換公司債的轉換價格高於贖回價格一個安全溢價(safety premium)下，才會去贖回可轉換公司債，而且這些贖回皆在現金流量好處(轉換過後的股利小於稅後債息)下才發起
2. 代理衝突⁸(agency conflicts)顯著的影響贖回策略，當一家公司存在著很多代理衝突時，會顯得拒絕贖回可轉債，造成顯著的延遲贖回現象
3. 現金流量(轉換後可獲得股利 vs. 稅後債息)顯著的影響贖回策略，當轉換後可獲得股利大於稅後債息時，公司會拒絕贖回可轉債
4. 沒有證據支持資訊信號釋放假說⁹(information signaling hypothesis)會造成延遲贖回現象

第四節 Bino-trinomial tree

Dai and Lyuu(2010)：本文提出若用樹狀模型來評價債券，雖然當期數增加其價格隨之收斂，但可能會因為分配誤差(Distribution error)和非線性誤差(Nonlinearity error)導致價格收斂速度變慢，甚至出現劇烈震盪。故考慮到樹狀模型所產生的數值誤差，引入 Dai and Lyuu(2010)所提出的 Bino-trinomial tree model 來改善估計贖回邊界發生震盪的問題。

⁸ 當一家公司的市帳比(market-to-book)越高時，代表成長機會高，而我們預期公司會不願意贖回可轉債，因為可轉債在資本結構的好處會被消滅(前提假設公司不會在發行新債去取代舊債下)

⁹ 資訊信號釋放假說：藉由延遲贖回，管理階層可以釋放出這個消息到市場上，進而造成公司價值上升

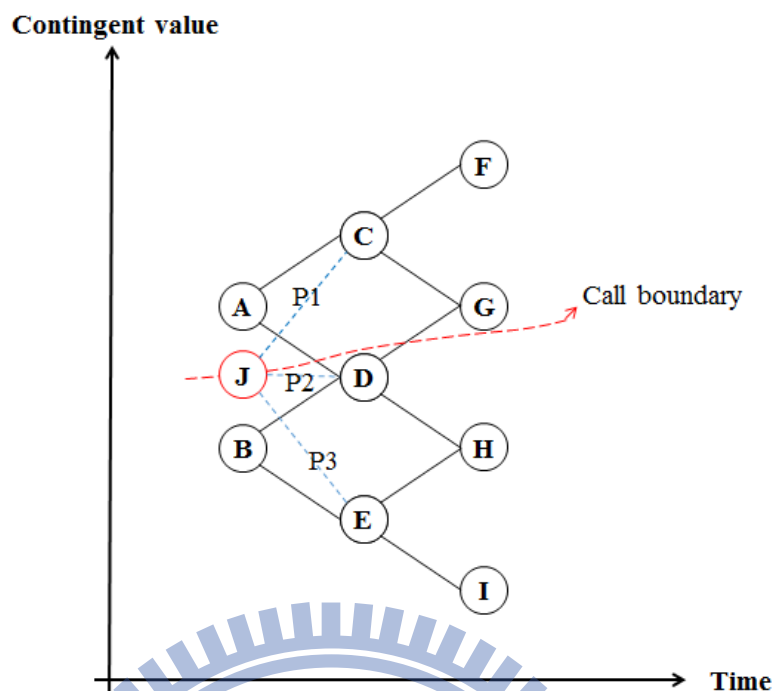


圖 2.3

如上圖所示，若以樹狀取贖回邊界，則會得到 A—C—G 所形成的一條折線，此震盪造成非線性誤差使得在分析上不精確，為了要取到更精確的贖回邊界如圖中 J 點，故採用 Bino-trinomial tree 來找到從 J 點連到 C,D,E 三點機率分別是 P1,P2,P3，最後在搭配二分法找到真正落在贖回邊界上的 J 點，如此達到改善樹狀所產的數值誤差。

以下圖為例，該圖為使用正交化後建構的立體樹中第 37 期剖面圖，如果直接求贖回邊界則會得到不規則震盪的藍線，利用二分法和 BTT 所修正的贖回邊界(紅線)，比原贖回邊界更準確平滑，而圖中的黑圈線代表相同 Y(正交化後的資產報酬)和不同利率 X(正交化後的利率水準)所對應的公司價值 V(關於資產和利率的正交化的說明，本文之後會有更進一步解釋)

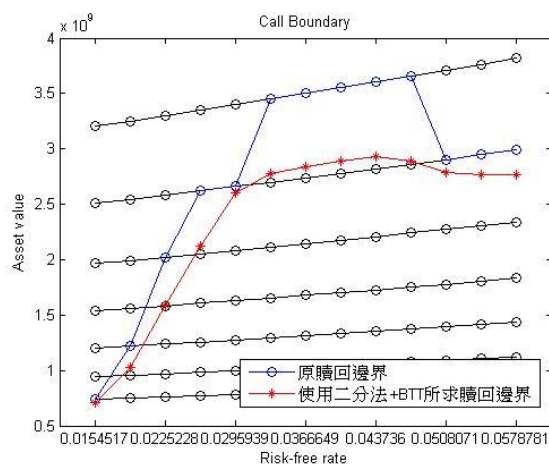


圖 2.4

(取自最小化可轉換公司債價值下之贖回策略，總期數84期第37期贖回邊界，基本參數如下： $V_0=888399144.84346$ ， $T=7$ ， $\sigma_V=0.4252806163043$ ， $BC=0.68$ ， $payout=0.001551274$ ，轉換比率 $CR=2.15726$ ，稅率 $\tau=0.32168929$ ，均值回歸係數 $a=0.37037$ ，相關係數 $\rho=0.068781396$ ， $\sigma_r = 0.0070710678118655$)

第三章 研究方法

本文主要是延續路德大(2013)所使用的樹狀模型，先以 Hull-White 利率模型建構出利率樹，再根據 Cox-Ross-Rubinstein(1979)所提出的樹狀模型建構出公司資產樹，建構出一個三維的公司資產樹，接著估計贖回邊界概略位置，最後利用二分法以及 Bino-trinomial tree 模型來精確估計贖回邊界。

第一節 基礎假設與參數設定

在本文的模型中，有以下幾點假設：

1. 根據 Brennan and Schwartz 假設，公司資產是由可轉換公司債 (Convertible Bond)、普通債 (Straight Bond) 與股東權益 (Equity) 所構成。
2. 可轉換公司債與普通債的發行日與到期日皆相同。
3. 公司破產時，普通債的償債順序高於可轉換公司債。

本文中所使用參數：

	價值	面額	數量	利率 (票面或折現)	波動度
普通債	SB_i $i=0,1,\dots,N$ 為第 i 期普通債價值	F_B	N_B	C_B	
可轉換公司債	CB_i $i=0,1,\dots,N$	F_C	N_C	C_C	
股東權益	$Equity_i$ $i=0,1,\dots,N$	S_{before} : 轉換前公司股價 S_{after} : 轉換後公司股價	N_0 : 為初始 在外流通股數		
公司資產	V_i $i=0,1,\dots,N$				σ_V
利率				$r_\phi(i)$ $i=0,1,\dots,N$ 第 i 期的利率， ϕ 表示在第 i 期的利率漲跌狀態	σ_r
其它	CP_i $i=0,1,\dots,N$				

	可轉換公司債贖回價格				
--	------------	--	--	--	--

p_u ：正交化後利率上漲機率

p_m ：正交化後利率不變機率

p_d ：正交化後利率下跌機率

p ：正交化後資產上漲機率

$1-p$ ：正交化後資產下跌機率

T ：可轉換公司債與普通債到期日

N ：利率樹及資產樹的總期數

Δt ：時間間隔($\frac{T}{N}$)

i ：利率樹及資產樹的期數， $0 \leq i \leq N$

γ ：債券轉換成股票的比例(i.e.一張債券可換 γ 股的股票)

τ ：稅率

q ：資產支出比率

δ_i ：公司在第 i 期的payout， $i=0,1,\dots,N$

ρ ：公司資產與利率的相關係數

a ：均值回歸的速率

BC ：破產成本

第二節 模型設定

● 建構立體樹

首先利用 Hull-White 利率樹模型：

$$dr(t) = (\theta(t) - ar(t))dt + \sigma_r dz_r$$

其中 a 為均值回歸常數， $r(t)$ 為短期利率水準， $\theta(t) = a \times b(t)$ ， $b(t)$ 為長期利率水準， σ_r 為利率的波動度， dZ_r 為一維納過程(Wiener Process)，建構出一棵三元利率樹。

接著假設公司資產服從一隨機過程：

$$d \ln V(t) = \left(r(t) - q - \frac{\sigma_v^2}{2} \right) dt + \sigma_v dz_v$$

在建構資產樹前，需先將利率隨機過程與資產隨機過程正交化，使得兩隨機過程獨立，在建構資產立體樹時才可將兩隨機過程的機率直接相乘。(正交化過程請參考路德大(2013))

$$\text{正交化完後的利率為：} X(t) = \frac{r(t) - r(0)}{\sigma_r}$$

$$\text{正交化完後和利率無關的資產報酬為：} Y(t) = \frac{1}{\sqrt{1-\rho^2}} \left(\frac{\ln\left(\frac{V(t)}{V(0)}\right)}{\sigma_v} - \rho X(t) \right)$$

其中 ρ 為利率與公司資產的相關係數。

● 贖回策略

可轉換公司債通常會附帶有贖回條款，讓公司在約定的時間區間能夠以約定的價格贖回可轉換公司債。關於可轉換公司債是否會被贖回，在本文中有三種判斷依據：1. 最小化可轉換公司債價值(Minimize CB Value)；2. 最大化股東權益(Maximize Equity)；3. 完美市場決策(Perfect Market Rule)，其中完美市場決策是指 Ingersoll 提出的，當轉換價值等於贖回價格時發動贖回的策略。

Brennan and Schwartz(1977)提出最佳的贖回策略應為最小化可轉換公司債價值(Minimize CB Value)，並廣為眾多論文採用。主要依據可轉換公司債在當期的贖回價格(Call Price)是否低於可轉換公司債的存續價值(Continue Value)來判斷要不要發起贖回，其中存續價值($CB_{continue}$)代表可轉換公司債若未被轉換成股票也未被贖回時在當期應有之價值。因此倘若贖回價格低於可轉換公司債的存續價值時，發行公司將贖回當期末轉換成股票的可轉換公司債；若贖回價格高於可轉換公司債的存續價值時，則公司選擇不贖回。

最大化股東權益(Maximize Equity)的贖回策略是假設公司決策者行為判斷皆以最大化股東權益為宗旨進行考量，因此贖回策略將依據贖回前以及贖回後的股東權益價值來做判斷。在 Ingersoll(1977b)中提到由於在評價可轉換公司債時，模型假設市場為完美市場(Perfect Market)，但現實市場並非完美市場，因此在本篇模型中，納入了稅盾(Tax shield)效果和破產成本(Bankruptcy cost)的影響，而這也是最小化可轉換公司債價值和最大化股東權益，兩種不同贖回策略差異的關鍵。若公司執行贖回可轉換公司債後之股東權益價值，大於未贖回可轉換公司債之前的股東權益價值，發行公司將贖回當期末被轉換成股票之可轉換公司債；若公司執行贖回可轉換公司債之後的股東權益價值低於贖回可轉換公司債之前的股東權益價值，則公司選擇不發起贖回。

根據林亨利(2012)用一個簡例說明最小化可轉換公司債價值以及最大化股東權益兩種做法的不同之處。假設可轉換公司債在到期日的贖回價格符合下面的不等式

$$F_C(1+(1-\tau)C_C\Delta t) < CP_N < F_C(1+C_C\Delta t) \quad (3.1)$$

當公司採用最小化可轉換公司債價值的贖回策略時，其贖回判斷式為不等式(3.1)之右半邊 $CP_N < F_C(1+C_C\Delta t)$ ，此時公司將會贖回可轉換公司債；當公司採用最大化股東權益的贖回策略時，由於公司有稅盾效果，

所以贖回的判斷式為不等式(3.1)之左半邊 $F_C(1+(1-\tau)C_C\Delta t) < CP_N$ ，此

時公司便不會贖回可轉換公司債。

此外，由於可轉換公司債被贖回時會造成公司整體債務減少，降低公司稅盾，有可能因此造成股東權益價值降低，若當公司決策者的原決策目標是最小化可轉換公司債價值時，可能會贖回可轉換公司債，但在決策目標改變為最大化股東權益後，此時策略可能不會贖回可轉換公司債。我們認為這是可轉換公司債的贖回延遲現象的另一種解釋，本文將在本節稍後對此進行模型的建構。

由以上的分析，當最小化可轉換公司債價值策略判斷公司應該贖回可轉換公司債的同時，最大化股東權益的贖回策略下公司可能不會贖回可轉換公司債。因此公司採用不同的贖回策略時可能會產生不同的結果，我們應該分別進行討論。

第三節 贖回邊界分析

為了了解不同的因子與延遲(提前)贖回之間的關係，以及在不同贖回策略是否造成延遲贖回，本文採用了贖回邊界概念來分析，當資產價值一碰到贖回邊界時，公司就會贖回可轉換公司債，與破產邊界概念相同，當公司資產價值一碰到破產邊界，公司就會宣布破產。當贖回邊界上升時，公司資產價值要更高才會發起贖回動作，可以想成可能會加強延遲贖回現象或減輕提前贖回現象產生；相反的，當破產邊界向下移動時，公司資產價值在較低時就會發起贖回動作，可以想成可能會加強提前贖回現象或減輕延遲贖回現象產生，利用以上的想法，我們就可以分析各個因子和不同策略對於延遲(提前)贖回的關係或影響。

由於本文討論了最大化股東權益、最小化可轉換公司債價值和完美市場決策三種策略，所以在討論因子的影響時，三種策略要分開討論以免搞混，如果要討論三種策略的差異時，因子就要調整成一樣，以免因子的不同造成影響。在上一節最後提到在最小化可轉換公司債價值策略時，公司會贖回可轉換公司債，若是換成最大化股東權益策略時，公司可能不會贖回可轉換公司債，這種情形可以解釋成當策略轉換時贖回邊界上升，導致原本會贖回的可轉換公司債換了策略就不贖回的現象。

因為本篇模型為一三維立體樹(時間、利率和資產價值)，所以要找的贖回邊界為一曲面，為了方便研究，故我們任意切一期來看，給定時間不變下，在公司價值和利率構成的平面上觀察贖回邊界(該邊界可表示成平面上的曲線)，討論因子的變動是否會造成贖回邊界的上升或下降，而本節主要分成三個部分討論：

1. 最大化股東權益贖回策略
2. 最小化可轉換公司債價值贖回策略
3. 完美市場決策(用來判斷前二者是否有提前或延遲贖回)

由於我們採用倒推法(Backward Induction)來推導每個點上的價值，所以須把時點分成三個階段討論：

- I. 到期日(Maturity)
- II. 到期前(Prior to Maturity)
- III. 發行日(Issuance Day)

而本篇採用塊狀轉換來分析可轉換公司債，也就是當可轉債持有人在轉換時只能選擇全部轉換($y = 100$)或是不轉換($y = 0$)，接著就來分析不同策略在不同時點下的贖回討論。

● 最大化股東權益贖回策略

當滿足「此刻贖回可轉換公司債的股東權益價值」大於「此刻不贖回可轉換公司債的股東權益價值」時，公司就會贖回可轉換公司債，而此行為就是最大化股東權益贖回策略。

1. 到期日

由於在到期日時，公司須支付債權人債券面額以及最後一期債息，所以不贖回可轉換公司債的股東權益為到期還本的公司資產加上當期之出現金流量，再扣除普通債以及可轉換公司債的價值，其中利息部分須扣除稅盾；若公司無法償付則會發生違約，此時股東權益為 0。因此在到期日可轉換公司債轉換比率 $y\%$ 下，不贖回可轉換公司債的股東權益價值表示為：

$$\begin{aligned} \text{Equity}_{N, \text{uncall}}(y\%) = & \max[(V_N + \delta_N) - N_B F_B(1 + (1 - \tau)C_B \Delta t) - N_C F_C(1 - y\%)(1 + (1 - \tau)C_C \Delta t), 0] \\ & y = 0 \text{ or } 100 \end{aligned} \quad (3.2)$$

註：下標 N, uncall 表示在第 N 期(到期日)不贖回可轉換公司債的情況，為了研究方便，故採用塊狀轉換方式，也就是可轉換公司債持有人只有都不轉換($y=0$)或全部轉換($y=100$)兩種選擇

如果在到期日時公司贖回可轉換公司債，則股東權益為公司資產加上當期支出現金流量，再扣除普通債價值以及可轉換公司債在到期日的贖回價格，其中利息部分須扣除稅盾；若公司無法償付則會發生違約，此時股東權益為 0。因此在到期日轉換比率 $y\%$ 下，贖回可轉換公司債的股東權益價值表示為：

$$\begin{aligned} \text{Equity}_{N, \text{call}}(y\%) = & \max[(V_N + \delta_N) - N_B F_B(1 + (1 - \tau)C_B \Delta t) - N_C(1 - y\%)CP_N, 0], \quad y = 0 \text{ or } 100 \end{aligned} \quad (3.3)$$

當 (3.3)式大於(3.2)式時，公司就會發起贖回可轉換公司債動作，此時記錄在每個利率下最小會贖回可轉債的公司資產價值，而這些點連

線起來就是我們要找的贖回邊界。

除了以上兩式外，如果在到期日前可轉換公司債已經被贖回下，在到期日時就不存在可轉換公司債，此時股東權益為公司資產加上當期支出現金流量，扣除普通債價值，其中利息需扣除稅盾；若公司無法償付則會發生違約，此時股東權益為 0。因此在到期日轉換比率 $y\%$ 下，先前已贖回可轉換公司債的股東權益價值為：

$$\text{Equity}_{N,\text{called}}(y\%) = \max[(V_N + \delta_N) - N_B F_B (1 + (1 - \tau) C_B \Delta t), 0], \quad y = 0 \text{ or } 100 \quad (3.4)$$

註：下標 N, called 表示在第 N 期(到期日)之前可轉換公司債就被贖回

在求出各種贖回情況下之股東權益後，接著就可以求算出股價，若股東權益不為 0，股價即為股東權益除以原在外流通股數加上由可轉換公司債所轉換之股票：

$$\text{Stock}_{N,*} = \begin{cases} \frac{\text{Equity}_{N,*}(y\%)}{N_0 + N_C \times \gamma \times y\%}, & \text{if } \text{Equity}_{N,*} > 0 \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases} \quad (3.5)$$

*=call, uncall, called

2. 到期前

在到期前公司只需支付債權人當期債息，如果公司不贖回可轉換公司債，則股東權益價值為未來股價的期望值折現後乘以當期流通在外股數，再扣除普通債及可轉換公司債的利息，其中利息需扣除稅盾；若公司無法償付則會發生違約，此時股東權益為 0。因此股東權益在到期前轉換比率 $y\%$ 下，第 i 期的價值為：

$$\begin{aligned} \text{Equity}_{i,\text{uncall}}(y\%) = & \max[(N_0 + N_C \times y\% \times \gamma) \times \text{PV}(\text{Stock}_i) + \delta_i - N_B F_B (1 - \tau) C_B \Delta t - N_C F_C (1 - y\%) (1 - \tau) C_C \Delta t, 0] \\ \text{where } \text{PV}(\text{Stock}_i) = & e^{-r(i)\Delta t} \times \\ & \left(p_u(i) \times \left(p(r(i)) \times \text{Stock}_{i+1,*}^u \left(\eta_{r_u(i+1)}^u \%, r_u(i+1) \right) + (1 - p(r(i))) \times \text{Stock}_{i+1,*}^d \left(\eta_{r_u(i+1)}^d \%, r_u(i+1) \right) \right) \right. \\ & + p_m(i) \times \left(p(r(i)) \times \text{Stock}_{i+1,*}^u \left(\eta_{r_m(i+1)}^u \%, r_m(i+1) \right) + (1 - p(r(i))) \times \text{Stock}_{i+1,*}^d \left(\eta_{r_m(i+1)}^d \%, r_m(i+1) \right) \right) \\ & \left. + p_d(i) \times \left(p(r(i)) \times \text{Stock}_{i+1,*}^u \left(\eta_{r_d(i+1)}^u \%, r_d(i+1) \right) + (1 - p(r(i))) \times \text{Stock}_{i+1,*}^d \left(\eta_{r_d(i+1)}^d \%, r_d(i+1) \right) \right) \right) \\ & y = 0 \text{ or } 100 \end{aligned} \quad (3.6)$$

註：下標中的*表示在下一期公司有可能贖回或是不贖回可轉換公司債， $\eta_{r_\phi(i+1)}^u \%$ 表示在第 $i+1$ 期，利率為 $r_\phi(i+1)$ 且公司資產上漲時的最佳可轉債轉換比率； $\eta_{r_\phi(i+1)}^d \%$ 表示在第 $i+1$ 期，利率為 $r_\phi(i+1)$ 且公司資產下跌時的最佳可轉債轉換比率， $\phi = u, m, d$

若公司決定贖回可轉換公司債，則股東權益價值為未來股價的期望值折現後乘以當期流通在外股數，再扣除普通債的債息及可轉換公司債的贖回價格，其中利息需扣除稅盾；若公司無法償付則會發生違約，此

時股東權益為 0。因此股東權益在到期前轉換比率 $y\%$ 下，第 i 期的價值為：

$$\begin{aligned} \text{Equity}_{i,\text{call}}(y\%) = & \max[(N_0 + N_c \times y\% \times \gamma) \times \text{PV}(\text{Stock}_i) + \delta_i - N_B F_B (1 - \tau) C_B \Delta t - N_c (1 - y\%) C P_i, 0] \\ \text{where } \text{PV}(\text{Stock}_i) = & e^{-r(i)\Delta t} \times \\ & \left(p_u(i) \times \left(p(r(i)) \times \text{Stock}_{i+1,\text{called}}^u(y\%, r_u(i+1)) + (1 - p(r(i))) \times \text{Stock}_{i+1,\text{called}}^d(y\%, r_u(i+1)) \right) \right. \\ & + p_m(i) \times \left(p(r(i)) \times \text{Stock}_{i+1,\text{called}}^u(y\%, r_m(i+1)) + (1 - p(r(i))) \times \text{Stock}_{i+1,\text{called}}^d(y\%, r_m(i+1)) \right) \\ & \left. + p_d(i) \times \left(p(r(i)) \times \text{Stock}_{i+1,\text{called}}^u(y\%, r_d(i+1)) + (1 - p(r(i))) \times \text{Stock}_{i+1,\text{called}}^d(y\%, r_d(i+1)) \right) \right) \\ & y = 0 \text{ or } 100 \end{aligned} \quad (3.7)$$

註：下標中的 called 代表可轉換公司債在先前已經被贖回了。由於在倒推的過程中無法判斷前一期可轉換公司債是否已經被贖回，故先前已經被贖回情況下之股票價值應另外獨立計算。

當 (3.7) 式大於 (3.6) 式時，公司就會贖回可轉換公司債，此時記錄在每個利率下，讓公司贖回債券對應的最小資產價值，而這些點連線起來就是我們要找的贖回邊界。

除了以上兩式外，如果在第 i 期前可轉換公司債已經被贖回下，在第 i 期時就不存在可轉換公司債，此時股東權益為未來股票期望折現加上當期支出現金流量，扣除普通債價值，其中利息需扣除稅盾；若公司無法償付則會發生違約，此時股東權益為 0。因此股東權益在到期前轉換比率 $y\%$ 下，第 i 期的價值為：

$$\begin{aligned} \text{Equity}_{i,\text{called}}(y\%) = & \max[(N_0 + N_c \times y\% \times \gamma) \times \text{PV}(\text{Stock}_i) + \delta_i - N_B F_B (1 - y\%) (1 - \tau) C_B \Delta t, 0] \\ \text{where } \text{PV}(\text{Stock}_i) = & e^{-r(i)\Delta t} \times \\ & \left(p_u(i) \times \left(p(r(i)) \times \text{Stock}_{i+1,\text{called}}^u(r_u(i+1)) + (1 - p(r(i))) \times \text{Stock}_{i+1,\text{called}}^d(r_u(i+1)) \right) \right. \\ & + p_m(i) \times \left(p(r(i)) \times \text{Stock}_{i+1,\text{called}}^u(r_m(i+1)) + (1 - p(r(i))) \times \text{Stock}_{i+1,\text{called}}^d(r_m(i+1)) \right) \\ & \left. + p_d(i) \times \left(p(r(i)) \times \text{Stock}_{i+1,\text{called}}^u(r_d(i+1)) + (1 - p(r(i))) \times \text{Stock}_{i+1,\text{called}}^d(r_d(i+1)) \right) \right) \\ & y = 0 \text{ or } 100 \end{aligned} \quad (3.8)$$

在求出各種贖回情況下之股東權益後，接著就可以求算出股價，若股東權益不為 0，股價即為股東權益除以原在外流通股數加上由可轉換公司債所轉換之股票：

$$\text{Stock}_{i,*} = \begin{cases} \frac{\text{Equity}_{i,*}(y\%)}{N_0 + N_c \times \gamma \times y\%}, & \text{if } \text{Equity}_{i,*}(y\%) > 0 \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases} \quad (3.9)$$

*=call, uncall, called

3. 發行日

因為在發行日之前並不存在可轉換公司債，所以在發行日不需要考慮可轉換公司債在之前已被贖回的情形；除此之外，公司在發行日並不需要支付任何債息，因此也不會有利息支出。

若發行公司不贖回可轉換公司債，股東權益為未來期望股價折現後乘上當期流通在外股數，由於不存在利息支出，故不需要考慮違約問題。因此股東權益在發行日轉換比率 $y\%$ 下的價值為：

$$\text{Equity}_{0,\text{uncall}}(y\%) = (N_0 + N_C \times y\% \times \gamma) \times \text{PV}(\text{Stock}_0)$$

$$\text{which } \text{PV}(\text{Stock}_0) = e^{-r(i)\Delta t} \times$$

$$\left(\begin{aligned} & p_u(0) \times \left(p(r(0)) \times \text{Stock}_{1,*}^u(r_u(1)) + (1 - p(r(0))) \times \text{Stock}_{1,*}^d(r_u(1)) \right) \\ & + p_m(0) \times \left(p(r(0)) \times \text{Stock}_{1,*}^u(r_m(1)) + (1 - p(r(0))) \times \text{Stock}_{1,*}^d(r_m(1)) \right) \\ & + p_d(0) \times \left(p(r(0)) \times \text{Stock}_{1,*}^u(r_d(1)) + (1 - p(r(0))) \times \text{Stock}_{1,*}^d(r_d(1)) \right) \end{aligned} \right)$$

where *=call, uncall

$y=0$ or 100

(3.10)

註：下標中的*表示在下一期公司有可能贖回或是不贖回可轉換公司債

如果發行公司贖回可轉換公司債，則股東權益為未來期望股價折現後乘上當期流通在外股數，再扣掉可轉換公司債的贖回價格；若公司無法支付贖回價格則會發生違約，此時股東權益為0。因此股東權益在發行日轉換比率 $y\%$ 下的價值為：

$$\text{Equity}_{0,\text{call}}(y\%) = \max[(N_0 + N_C \times y\% \times \gamma) \times \text{PV}(\text{Stock}_0) - N_C(1 - y\%)CP_0, 0]$$

$$\text{where } \text{PV}(\text{Stock}_0) = e^{-r(i)\Delta t} \times$$

$$\left(\begin{aligned} & p_u(0) \times \left(p(r(0)) \times \text{Stock}_{1,\text{called}}^u(r_u(1)) + (1 - p(r(0))) \times \text{Stock}_{1,\text{called}}^d(r_u(1)) \right) \\ & + p_m(0) \times \left(p(r(0)) \times \text{Stock}_{1,\text{called}}^u(r_m(1)) + (1 - p(r(0))) \times \text{Stock}_{1,\text{called}}^d(r_m(1)) \right) \\ & + p_d(0) \times \left(p(r(0)) \times \text{Stock}_{1,\text{called}}^u(r_d(1)) + (1 - p(r(0))) \times \text{Stock}_{1,\text{called}}^d(r_d(1)) \right) \end{aligned} \right)$$

$y=0$ or 100

(3.11)

當 (3.11)式大於(3.10)式時，公司就會贖回可轉換公司債。

● 最小化可轉換公司債價值贖回策略

當滿足「此刻贖回價格」小於「此刻不贖回的可轉換公司債存續價值」時，公司就會贖回可轉換公司債，而此行為就是最小化可轉換公司債價值的贖回策略。

1. 到期日

在到期日，若可轉換公司債的贖回價格小於面額加最後一期利息時，公司就會贖回可轉換公司債，可以表示為：

$$CP_N < F_B(1 + C_B \Delta t)$$

此時記錄在每個利率下最小會贖回可轉債的公司資產價值，而這些點連線起來就是我們要找的贖回邊界。

2. 到期前

在到期前，若可轉換公司債的贖回價格小於當期利息加上未來可轉債的期望折現時，公司就會贖回可轉換公司債。因此在第 i 期可轉債轉換比率 $y\%$ 下，贖回判別式可以表示為：

$$CP_i \times N_C \times (1 - y\%) < N_C \times F_C \times (1 - y\%) \times C_C \times \Delta t + CB_{\text{continue}}$$

where $CB_{\text{continue}} = e^{-r(i)\Delta t} \times$

$$\left(\begin{aligned} & p_u(i) \times \left(p(r(i)) \times CB_{i+1}^u(y\%, \eta_{r_u(i+1)}^u\%, r_u(i+1)) + (1 - p(r(i))) \times CB_{i+1}^d(y\%, \eta_{r_u(i+1)}^d\%, r_u(i+1)) \right) \\ & + p_m(i) \times \left(p(r(i)) \times CB_{i+1}^u(y\%, \eta_{r_m(i+1)}^u\%, r_m(i+1)) + (1 - p(r(i))) \times CB_{i+1}^d(y\%, \eta_{r_m(i+1)}^d\%, r_m(i+1)) \right) \\ & + p_d(i) \times \left(p(r(i)) \times CB_{i+1}^u(y\%, \eta_{r_d(i+1)}^u\%, r_d(i+1)) + (1 - p(r(i))) \times CB_{i+1}^d(y\%, \eta_{r_d(i+1)}^d\%, r_d(i+1)) \right) \end{aligned} \right)$$

, $y=0$ or 100

註： $\eta_{r_\phi(i+1)}^u\%$ 表示在第 $i+1$ 期，利率為 $r_\phi(i+1)$ 且公司資產上漲時的最佳可轉債轉換比率； $\eta_{r_\phi(i+1)}^d\%$ 表示在第 $i+1$ 期，利率為 $r_\phi(i+1)$ 且公司資產下跌時的最佳可轉債轉換比率， $\phi = u, m, d$

此時記錄在每個利率下最小會贖回可轉債的公司資產價值，而這些點連線起來就是我們要找的贖回邊界。

3. 發行日

在發行日，因為沒有利息關係，所以當可轉換公司債的贖回價格小於未來可轉債的期望折現時，公司就會贖回可轉換公司債。因此在發行日可轉債轉換比率 $y\%$ 下，贖回判別式可以表示為：

$$CP_1 \times N_C \times (1 - y\%) < N_C \times F_C \times (1 - y\%) \times C_C \times \Delta t + CB_{\text{continue}}$$

where $CB_{\text{continue}} = e^{-r(0)\Delta t} \times$

$$\left(\begin{aligned} & p_u(0) \times \left(p(r(0)) \times CB_1^u(y\%, \eta_{r_u(1)}^u\%, r_u(1)) + (1 - p(r(0))) \times CB_1^d(y\%, \eta_{r_u(1)}^d\%, r_u(1)) \right) \\ & + p_m(0) \times \left(p(r(0)) \times CB_1^u(y\%, \eta_{r_m(1)}^u\%, r_m(1)) + (1 - p(r(0))) \times CB_1^d(y\%, \eta_{r_m(1)}^d\%, r_m(1)) \right) \\ & + p_d(0) \times \left(p(r(0)) \times CB_1^u(y\%, \eta_{r_d(1)}^u\%, r_d(1)) + (1 - p(r(0))) \times CB_1^d(y\%, \eta_{r_d(1)}^d\%, r_d(1)) \right) \end{aligned} \right)$$

, $y=0$ or 100

● 完美市場決策

當滿足「此刻可轉債的轉換價值」等於「此刻贖回價格」時，公司就會贖回可轉換公司債，而此行為就是完美市場決策的贖回策略。不論到期日、到期前或發行日，其贖回判別式可表示為：

$$\gamma \times \text{Stock}_{i,\text{call}} = CP_i \quad (3.12)$$

此時記錄在每個利率下，滿足上式的資產價值，而這些點連線起來就是我們要找的贖回邊界。

Note：因為在樹上可能找不到剛好符合(3.12)式的資產價值，故利用此式 $\gamma \times \text{Stock}_{i,\text{call}} \geq \text{CP}_i$ 找到最近(最符合)的資產價值後再使用二分法和 BTT 做修正

分析完了三種策略下贖回邊界的概略位置後，接著利用二分法和 Bino-Trinomial Tree 來修正贖回邊界，使其更精確。

● 利用二分法和 BTT 修正贖回邊界

首先使用立體樹計算沒有使用二分法以及 BTT 所得到的贖回邊界，如圖 3.1 紅色線(圖中黑色線為正交化後相同的 Y 值但不同利率所對應的資產價值)，接著找到綠色圈

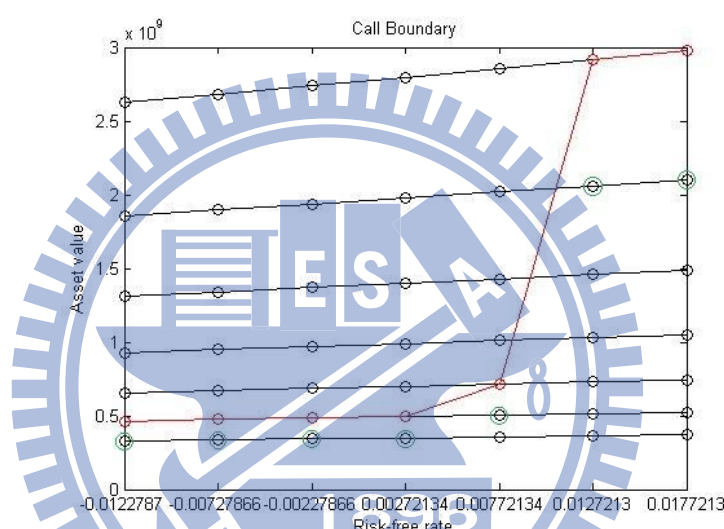


圖 3.1

起來的點，也就是會贖回的資產價值再低一個位置的資產價值，而我們知道真正的贖回邊界會落在此兩點之間，在 $V(t) = V_0 e^{\rho X(t) + \sqrt{1-\rho^2} Y(t)}$ 下，我在給定 X 值(利率)之下，對 Y 值做二分法，求出贖回邊界對應的 Y 值和公司價值，其步驟如下：

- Step1 假設 $Y_{k,i}$ 為第 i 期且資產位置 k 的資產價值並且落在紅線上，
 $Y_{k-1,i}$ 為第 i 期且資產位置 k-1 的資產價值
- Step2 開始使用二分法，令 $A=Y_{k,i}$ ， $B=Y_{k-1,i}$ ， $C=(A+B)/2$
- Step3 使用 Bino-Trinomial Tree 方法取得 C 點連接到下一期三點的機率因為知道 C 點落在 $Y_{k,i}$ 與 $Y_{k-1,i}$ 之間，可以由下圖知道接到下一期三點分別為 $Y_{k+1,i+1}$ 、 $Y_{k,i+1}$ 和 $Y_{k-1,i+1}$ (須接到最近三點)

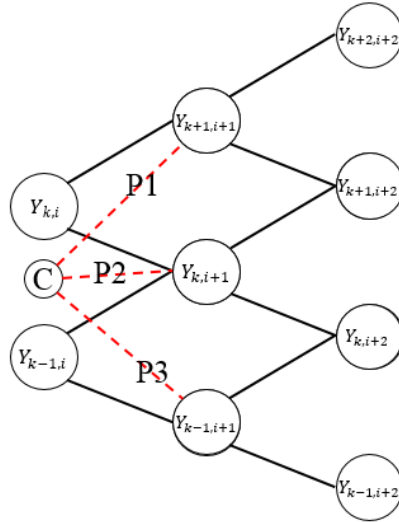


圖 3.2

而 C 點接到 $Y_{k+1,i+1}$ 的機率設為 P1, 接到 $Y_{k,i+1}$ 的機率設為 P2, 接到 $Y_{k-1,i+1}$ 的機率設為 P3, 接著開始用 BTT 求算 P1、P2 和 P3 三點機率。

$$\text{因為 } dY(t) = \left(\frac{r(t) - q - \frac{\sigma_V^2}{2}}{\sigma_V \sqrt{1 - \rho^2}} - \frac{\rho}{\sqrt{1 - \rho^2}} \left(\frac{\theta(t) - ar(t)}{\sigma_r} \right) \right) dt + dz$$

$$\text{首先令 } \mu = \left(\frac{r(t) - q - \frac{\sigma_V^2}{2}}{\sigma_V \sqrt{1 - \rho^2}} - \frac{\rho}{\sqrt{1 - \rho^2}} \left(\frac{\theta(t) - ar(t)}{\sigma_r} \right) \right) dt$$

$$\text{Var} = dt$$

(也就是正交化後資產過程的平均數和變異數)

$$\text{接著假設} \begin{cases} \text{Alpha} = Y_{k+1,i+1} - C - \mu \\ \text{Beta} = Y_{k,i+1} - C - \mu \\ \text{Gamma} = Y_{k-1,i+1} - C - \mu \end{cases}$$

藉由 match 平均數和變異數以及機率和為一，得到三式：

$$\begin{cases} P1 \times \text{Alpha} + P2 \times \text{Beta} + P3 \times \text{Gamma} = 0 \\ P1 \times \text{Alpha}^2 + P2 \times \text{Beta}^2 + P3 \times \text{Gamma}^2 = \text{Var} \\ P1 + P2 + P3 = 1 \end{cases}$$

接著利用克拉瑪法則(Cramer's rule)解出 P1, P2, P3：

$$\text{令 Det} = \begin{bmatrix} \text{Alpha} & \text{Beta} & \text{Gamma} \\ \text{Alpha}^2 & \text{Beta}^2 & \text{Gamma}^2 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$= (\text{Beta} - \text{Alpha}) \times (\text{Gamma} - \text{Alpha}) \times (\text{Gamma} - \text{Beta})$$

$$\text{因此可得} \begin{cases} P1 = (\text{Beta} \times \text{Gamma} + \text{Var}) \times \frac{(\text{Gamma}-\text{Beta})}{\text{Det}} \\ P2 = (\text{Alpha} \times \text{Gamma} + \text{Var}) \times \frac{(\text{Alpha}-\text{Gamma})}{\text{Det}} \\ P3 = (\text{Alpha} \times \text{Beta} + \text{Var}) \times \frac{(\text{Beta}-\text{Alpha})}{\text{Det}} \end{cases}$$

接著使用上述方法分別討論下列三種策略，最大化股東權益、最小化可轉換公司債價值和完美市場決策對應的贖回邊界。

● 利用二分法和 BTT 修正最大化股東權益策略下所求得贖回邊界

Step4 最大化股東權益策略之贖回策略為「此刻贖回可轉換公司債的股東權益價值」大於「此刻不贖回可轉換公司債的股東權益價值」時，公司就會贖回可轉換公司債，也就是說當上述權益價值相等時所得到的資產價值，就是我們要找的落在贖回邊界上的資產價值。因此假設：

$$\begin{cases} E_{Uncall,Y}(y\%) = \text{此刻不贖回可轉換公司債的股東權益價值} \\ E_{Call,Y}(y\%) = \text{此刻贖回可轉換公司債的股東權益價值} \end{cases}$$

其中

$$E_{Uncall,Y}(y\%) = (N_0 + N_c \times y\% \times \gamma) \times PV(Stock_i) + \delta_i - N_B F_B (1 - \tau) C_B \Delta t - N_C F_C (1 - y\%) (1 - \tau) C_C \Delta t$$

where $PV(Stock_i) = e^{-r(i)\Delta t} \times$

$$\left(\begin{aligned} &P1 \times \left(p_u(i) \times Stock_{i+1,*}^u \left(\eta_{r_{\phi(i+1)}}^u \%, r_u(i+1) \right) + p_m(i) \times Stock_{i+1,*}^m \left(\eta_{r_{\phi(i+1)}}^m \%, r_m(i+1) \right) + p_d(i) \times Stock_{i+1,*}^d \left(\eta_{r_{\phi(i+1)}}^d \%, r_d(i+1) \right) \right) \\ &+ P2 \times \left(p_u(i) \times Stock_{i+1,*}^m \left(\eta_{r_{\phi(i+1)}}^m \%, r_u(i+1) \right) + p_m(i) \times Stock_{i+1,*}^m \left(\eta_{r_{\phi(i+1)}}^m \%, r_m(i+1) \right) + p_d(i) \times Stock_{i+1,*}^m \left(\eta_{r_{\phi(i+1)}}^m \%, r_d(i+1) \right) \right) \\ &+ P3 \times \left(p_u(i) \times Stock_{i+1,*}^d \left(\eta_{r_{\phi(i+1)}}^d \%, r_u(i+1) \right) + p_m(i) \times Stock_{i+1,*}^d \left(\eta_{r_{\phi(i+1)}}^d \%, r_m(i+1) \right) + p_d(i) \times Stock_{i+1,*}^d \left(\eta_{r_{\phi(i+1)}}^d \%, r_d(i+1) \right) \right) \end{aligned} \right)$$

* = uncall, call y=0 or 100

註：下標中的*表示在下一期公司有可能贖回或是不贖回可轉換公司債，這裡的 $Stock_{i+1,*}^u$ 、 $Stock_{i+1,*}^m$ 和 $Stock_{i+1,*}^d$ 分別代表下一期資產走到上點(根據 P1 所連到的點)、中點(根據 P2 所連到的點)和下點(根據 P3 所連到的點)的股票價格； $\eta_{r_{\phi(i+1)}}^u \%$ 表示在第 i+1 期，利率為 $r_{\phi}(i+1)$ 且公司資產走到上點(根據 P1 所連到的點)時的最佳可轉債轉換比率； $\eta_{r_{\phi(i+1)}}^m \%$ 表示在第 i+1 期，利率為 $r_{\phi}(i+1)$ 且公司資產走到中點(根據 P2 所連到的點)時的最佳可轉債轉換比率； $\eta_{r_{\phi(i+1)}}^d \%$ 表示在第 i+1 期，利率為 $r_{\phi}(i+1)$ 且公司資產走到下點(根據 P3 所連到的點)時的最佳可轉債轉換比率， $\phi = u, m, d$

$$E_{Call,Y}(y\%) =$$

$$(N_0 + N_c \times y\% \times \gamma) \times PV(Stock_i) + \delta_i - N_B F_B (1 - \tau) C_B \Delta t - N_C (1 - y\%) C_P i$$

$$\text{where } PV(Stock_i) = e^{-r(i)\Delta t} \times$$

$$\left(\begin{aligned} &P1 \times \left(p_u(i) \times Stock_{i+1,called}^u(y\%, r_u(i+1)) + p_m(i) \times Stock_{i+1,called}^u(y\%, r_m(i+1)) + p_d(i) \times Stock_{i+1,called}^u(y\%, r_d(i+1)) \right) \\ &+ P2 \times \left(p_u(i) \times Stock_{i+1,called}^m(y\%, r_u(i+1)) + p_m(i) \times Stock_{i+1,called}^m(y\%, r_m(i+1)) + p_d(i) \times Stock_{i+1,called}^m(y\%, r_d(i+1)) \right) \\ &+ P3 \times \left(p_u(i) \times Stock_{i+1,called}^d(y\%, r_u(i+1)) + p_m(i) \times Stock_{i+1,called}^d(y\%, r_m(i+1)) + p_d(i) \times Stock_{i+1,called}^d(y\%, r_d(i+1)) \right) \end{aligned} \right)$$

y=0 or 100

Step5 結合二分法以及 BTT 來找到落在贖回邊界上的資產價值：

$$\begin{cases} \text{當 } E_{call,Y}(y\%) < E_{Uncall,Y}(y\%) \text{ 時，B 用 C 取代，下界上移} \\ \text{當 } E_{call,Y}(y\%) > E_{Uncall,Y}(y\%) \text{ 時，A 用 C 取代，上界下移} \end{cases}$$

再重新計算 $C=(A+B)/2$

Step6 重複 Step3，Step4，Step5 以上步驟直到我們找到某個公司資產價值，能使得 $E_{call,Y}(y\%) = E_{Uncall,Y}(y\%)$ 此等式成立，而此資產價值也正是落在贖回邊界上的一值，如此便能得到更準確的贖回邊界。

● 利用二分法和 BTT 修正最小化可轉債價值下所求得贖回邊界

Step4 最小化可轉換公司債價值之贖回策略為「此刻贖回價格」小於「此刻不贖回的可轉換公司債存續價值」時，公司就會贖回可轉換公司債，也就是說當上述相等時所得到的資產價值，就是我們要找的落在贖回邊界上的資產價值。因此假設此刻已轉換比率 y% 下，使用 BTT 和二分法所求得不贖回的可轉換公司債存續價值為：

$$CB_{Uncall}^{B2}(y\%) = N_C \times F_C \times (1 - y\%) \times C_C \times \Delta t + CB_{continue}$$

$$\text{where } CB_{continue} = e^{-r(i)\Delta t} \times \left(\begin{aligned} &P1 \times \left(p_u(i) \times CB_{i+1}^u(y\%, \eta_{r_u(i+1)}^u\%, r_u(i+1)) + p_m(i) \times CB_{i+1}^m(y\%, \eta_{r_m(i+1)}^m\%, r_m(i+1)) + p_d(i) \times CB_{i+1}^d(y\%, \eta_{r_d(i+1)}^d\%, r_d(i+1)) \right) \\ &+ P2 \times \left(p_u(i) \times CB_{i+1}^u(y\%, \eta_{r_u(i+1)}^u\%, r_u(i+1)) + p_m(i) \times CB_{i+1}^m(y\%, \eta_{r_m(i+1)}^m\%, r_m(i+1)) + p_d(i) \times CB_{i+1}^d(y\%, \eta_{r_d(i+1)}^d\%, r_d(i+1)) \right) \\ &+ P3 \times \left(p_u(i) \times CB_{i+1}^u(y\%, \eta_{r_u(i+1)}^u\%, r_u(i+1)) + p_m(i) \times CB_{i+1}^m(y\%, \eta_{r_m(i+1)}^m\%, r_m(i+1)) + p_d(i) \times CB_{i+1}^d(y\%, \eta_{r_d(i+1)}^d\%, r_d(i+1)) \right) \end{aligned} \right)$$

y=0 or 100

註：這裡的 CB_{i+1}^u 、 CB_{i+1}^m 和 CB_{i+1}^d 分別代表下一期資產走到上點（根據 P1 所連到的點）、中點（根據 P2 所連到的點）和下點（根據 P3 所連到的點）的可轉債價值； $\eta_{r_\phi(i+1)}^u\%$ 表示在第 i+1 期，利率為 $r_\phi(i+1)$ 且公司資產走到上點（根據 P1 所連到的點）時的最佳可轉債轉換比率； $\eta_{r_\phi(i+1)}^m\%$ 表示在第 i+1 期，利率為 $r_\phi(i+1)$ 且公司資產走到中點（根據 P2 所連到的點）時的最佳可轉債轉換比率； $\eta_{r_\phi(i+1)}^d\%$ 表示在第 i+1 期，利率為 $r_\phi(i+1)$ 且公司資產走到下點（根據 P3 所連到的點）時的最佳可轉債轉換比率， $\phi = u, m, d$

而此刻贖回價格表示為： $CP_i \times N_C \times (1 - y\%)$

Step5 結合二分法以及 BTT 來找到落在贖回邊界上的資產價值：

$$\begin{cases} \text{當 } CP_i \times N_C \times (1 - y\%) > CB_{Uncall}^{B2}(y\%) \text{ 時，B 用 C 取代，下界上移} \\ \text{當 } CP_i \times N_C \times (1 - y\%) < CB_{Uncall}^{B2}(y\%) \text{ 時，A 用 C 取代，上界下移} \end{cases}$$

再重新計算 $C=(A+B)/2$

Step6 重複 Step3，Step4，Step5 以上步驟直到我們找到某個公司資

產價值，能使得 $CP_i \times N_c \times (1 - y\%) = CB_{uncall}^{B2}(y\%)$ 此等式成立，而此資產價值也正是落在贖回邊界上的一值，如此便能得到更準確的贖回邊界

● 利用二分法和 BTT 修正完美市場決策下所求得贖回邊界

Step4 完美市場決策之贖回策略為「此刻可轉債的轉換價值」等於「此刻贖回價格」時，公司就會贖回可轉換公司債，也就是說當上述條件成立時所得到的資產價值，就是我們要找的落在贖回邊界上的資產價值。因此假設可轉債的轉換價值為：

$$CV_Y = \gamma \times Stock_i(100\%)$$

$$\text{where } Stock_i(100\%) = \frac{E_Y(100\%)}{N_0 + 100\% \times N_c \times \gamma}$$

$$= \frac{(N_0 + N_c \times 100\% \times \gamma) \times PV(Stock_i) + \delta_i - N_B F_B (1 - \tau) C_B \Delta t}{N_0 + 100\% \times N_c \times \gamma}$$

$$PV(Stock_i) = e^{-r(i)\Delta t} \times \left(\begin{aligned} &P1 \times (p_u(i) \times Stock_{i+1}^u(100\%, r_u(i+1)) + p_m(i) \times Stock_{i+1}^m(100\%, r_m(i+1)) + p_d(i) \times Stock_{i+1}^d(100\%, r_d(i+1))) \\ &+ P2 \times (p_u(i) \times Stock_{i+1}^m(100\%, r_u(i+1)) + p_m(i) \times Stock_{i+1}^m(100\%, r_m(i+1)) + p_d(i) \times Stock_{i+1}^m(100\%, r_d(i+1))) \\ &+ P3 \times (p_u(i) \times Stock_{i+1}^d(100\%, r_u(i+1)) + p_m(i) \times Stock_{i+1}^d(100\%, r_m(i+1)) + p_d(i) \times Stock_{i+1}^d(100\%, r_d(i+1))) \end{aligned} \right)$$

註：這裡的 $Stock_{i+1}^u$ 、 $Stock_{i+1}^m$ 和 $Stock_{i+1}^d$ 分別代表這期可轉債已完全轉換完畢，下一期資產走到上點（根據 P1 所連到的點）、中點（根據 P2 所連到的點）和下點（根據 P3 所連到的點）的股票價格。

Step5 結合二分法以及 BTT 來找到落在贖回邊界上的資產價值：

$$\begin{cases} \text{當 } CP_i > CV_Y \text{ 時，B 用 C 取代，下界上移} \\ \text{當 } CP_i < CV_Y \text{ 時，A 用 C 取代，上界下移} \end{cases}$$

再重新計算 $C = (A+B)/2$

Step6 重複 Step3，Step4，Step5 以上步驟直到我們找到某個公司資產價值，能使得 $CP_i = CV_Y$ 此等式成立，而此資產價值也正是落在贖回邊界上的一值，如此便能得到更準確的贖回邊界

Note：除了用 BTT 三元（在 Y 資產樹上）接點的方式來修正外，我們嘗試著用四元（在 Y 資產樹上）接點的方式來改善贖回邊界震盪的現象（在第四章數值分析結果會看到許多震盪的贖回邊界現象），以下二圖（圖 3.3 和圖 3.4）為例來說明：

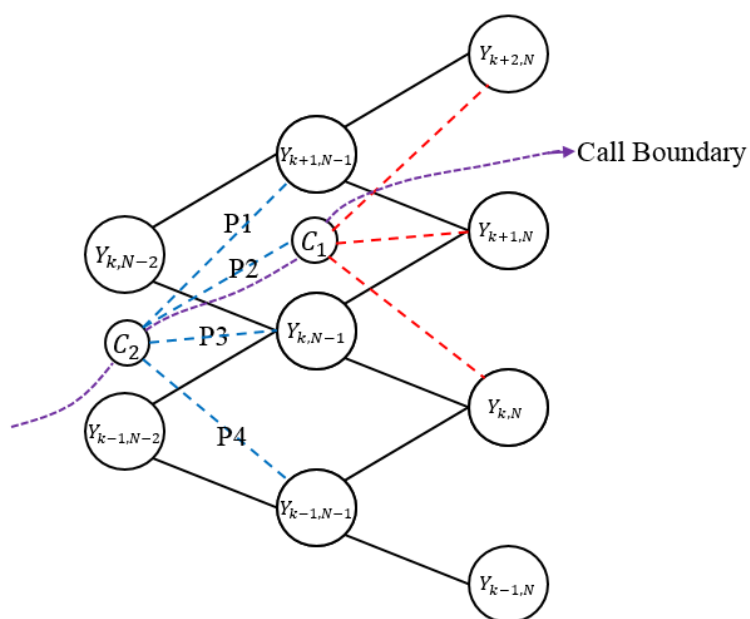


圖 3.3

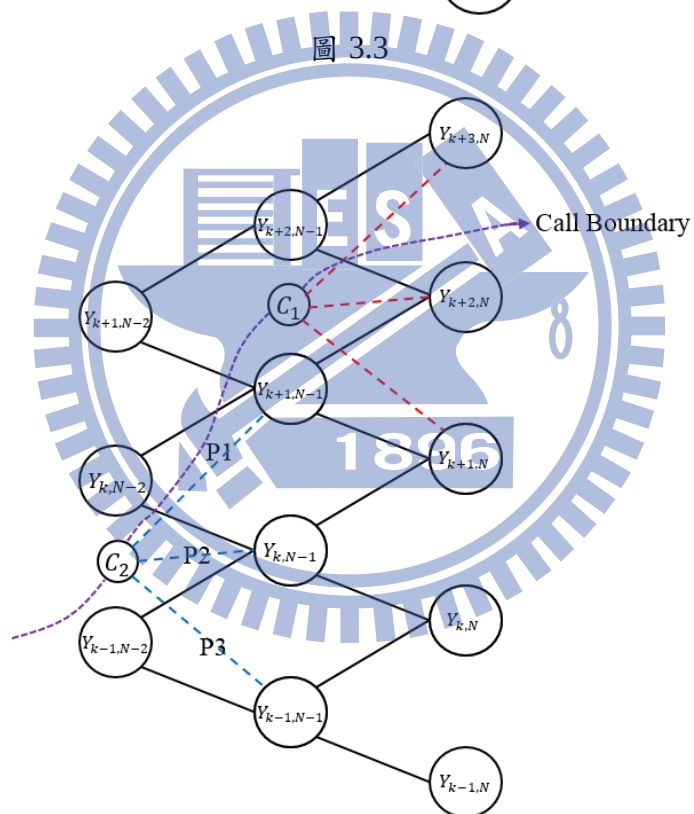


圖 3.4

在倒數第二期($i = N - 1$, i 為期數的指標)先用 BTT 方法來修正贖回邊界如圖 3.3，之後把 C_1 點的股東權益價值記錄起來，如果贖回邊界如圖 3.3，則在倒數第三期($i = N - 2$)時利用四元接點方式算出 C_2 點的值，也就是在修正贖回邊界求 C_2 點時，如果下期已修正贖回邊界所通過的 C_1 點落在 C_2 點須連接三點的最大值($Y_{k+1,N-1}$)與最小值($Y_{k-1,N-1}$)之間時，我們就把 C_1 點也納入接點的考量變成四元接點方式；而贖回邊界如圖 3.4 時，就用 BTT 方式接點即可。(不過因為時間的關係和程式中仍有

許多 bugs 尚未解決，此部分仍未完成，可做為未來研究的方向。)

第四章 數值分析結果

實證參數

本文取自路德大(2013)以 NVIDIA 在 2000 年 10 月 5 日發行的七年期可轉換公司債作為實證案例，可轉換公司債的資料來源為 SDC 資料庫及 Bloomberg 債券資料庫，股價以 CRSP 及 Yahoo Finance 取得發布日前一年之調整後股價，流通在外股數也是由 CRSP 及 Yahoo Finance 取得，零息利率則使用 U.S Department of the Treasury 在 2000 年 10 月 5 日的 Daily Yield Curve 所推算。

基本參數如下：

$V_0 = 888399144.834346$, $T=7$, $N=12*7$, $N_B = 773870$, $N_C = 3000$
 $N_0 = 65454000$, $BC=0.68$, $\sigma_r = 0.0070710678118655$, $\gamma = 2.15726$
 $C_B = 0.0624557519276069$, $C_C = 0.0475$, $q=0.001551274$, $\Delta t = 1/12$
 $a=0.37037$, $\rho=0.068781396$, $\sigma_V = 0.4252806163043$, $\tau=0.32168929$
 在 2000 年到 2003 年可轉換公司債有贖回保護條款，而從 2003 年後的贖回價格如下：

Date	2003/10/20	2004/10/15	2005/10/15	2006/10/15	2007/10/15
Call Price	102.714	102.036	101.357	100.679	100

第一節 比較不同策略下的贖回邊界

我們將 7 年到期($T=7$)的可轉債分成 84 期($N=7*12$)也就是一年分 12 期一期為一個月來做分析，首先分別比較三種策略最大化股東權益、最小化可轉換公司債價值和完美市場決策下，修正前後的贖回邊界(取自第 37 期，對應實際日期為：2003 年 11 月 5 日且贖回價格為：102.714)：

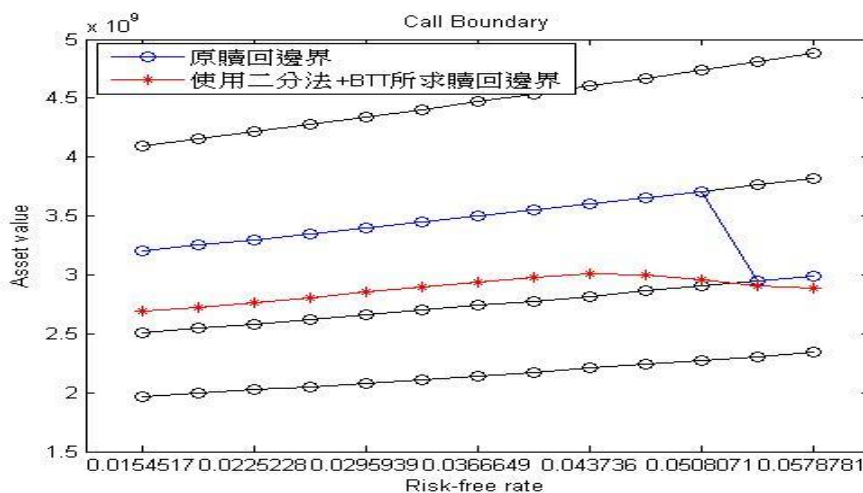


圖 4.1 最大化股東權益策略修正前後贖回邊界

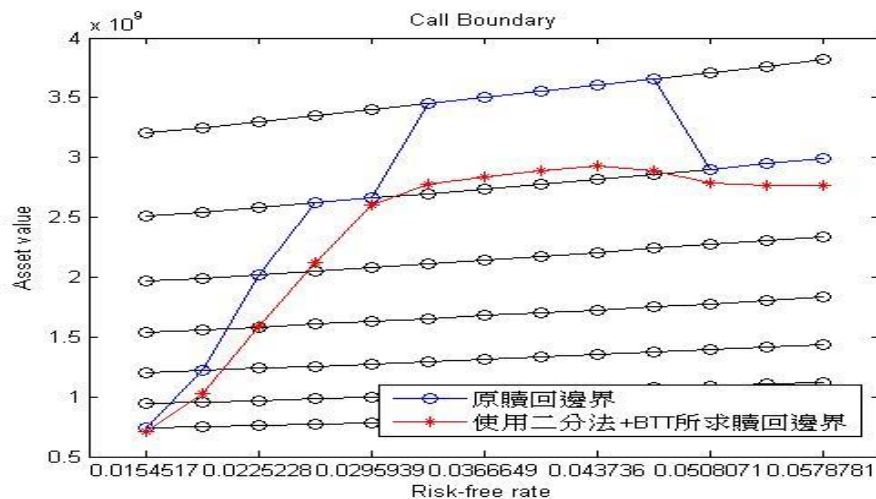


圖 4.2 最小化可轉債策略修正前後贖回邊界

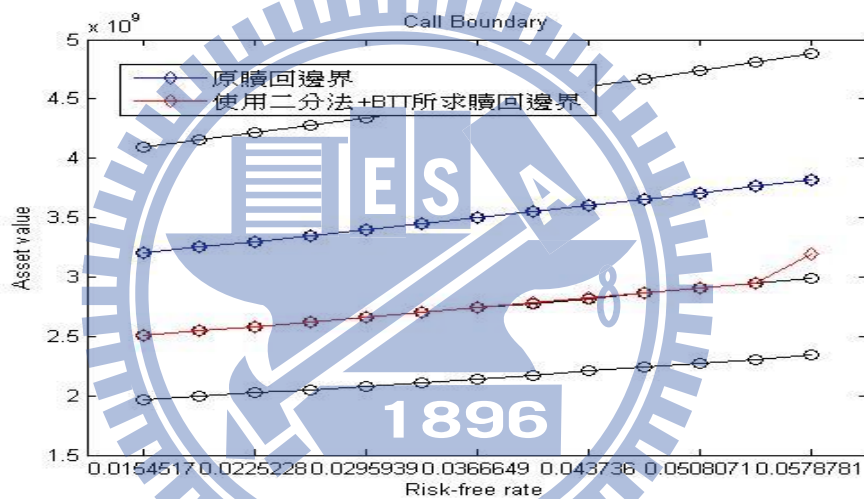


圖 4.3 完美市場決策修正前後贖回邊界

圖中黑線代表相同 Y (對應到正交化後和利率無關的資產價值) 和不同利率 X (對應到正交化後的利率水準) 所對應的公司價值 V ，如果直接求贖回邊界會得到不規則震盪的藍線，而紅線為用二分法以及 BTT 所修正的贖回邊界。從上面三張圖可以得知，在完美市場決策下利率上升時贖回邊界有上升趨勢，意指利率上升容易發生延遲贖回或是減輕提前贖回現象，不過在最大化股東權益和最小化可轉債價值這兩種策略的贖回邊界隨利率上升則是先升後降，我們根據 Ingersoll(1977b) 和 Chen, Dai, and Wan(2013) 可以得知理論上利率上升容易導致延遲贖回現象，這同時也反應贖回邊界應該隨利率上升而上升或是呈現非遞減(non-decreasing)關係，這可能是程式上面仍有非預期錯誤(Bugs)、也有可能是因為 Hull-White 利率模型具有均值回歸(mean reverting)的特性，在利率高時，下降機率較大或是有新的現象但我們現在無法解釋。

接著我們把三種策略的贖回邊界(以二分法和 BTT 修正後)放在一

起做分析(取自第 37 期)：

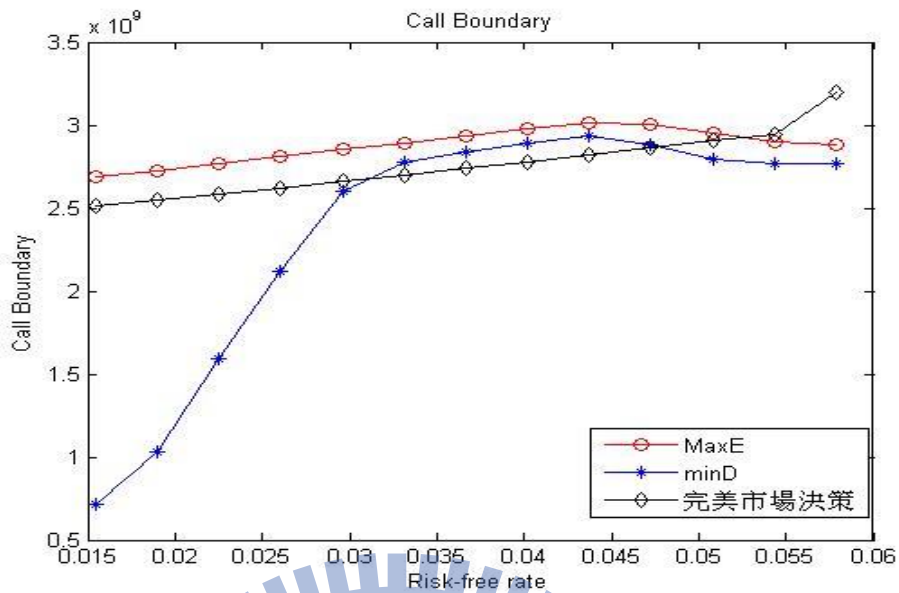


圖 4.4 三種策略之修正後贖回邊界

圖中紅線為最大化股東權益策略之修正後贖回邊界，藍線為最小化可轉債價值策略之修正後贖回邊界，黑線為完美市場決策之修正後贖回邊界，從圖 4.4 我們可以得到以下結果：

1. 最大化股東權益策略比最小化可轉債價值策略容易發生延遲贖回或是減輕期前贖回現象。
2. 在完美市場決策線(黑線)以上為延遲贖回以下為提前贖回，因此可以看到最大化股東權益策略在利率高點時($r_f=0.055, 0.06$)發生提前贖回，在其它利率下則是延遲贖回；而最小化可轉債價值策略則是在中間利率發生延遲贖回，兩側利率則是發生提前贖回現象。
3. 最大化股東權益價值與最小化可轉債價值兩種策略在利率高點時，發生贖回邊界下凹的現象，這很有可能是程式中有 bugs、也有可能是因為 Hull-White 利率模型具有均值回歸(mean reverting)的特性，在利率高時，下降機率較大或是有新的現象產生但我們現在無法解釋。
4. 最小化可轉債價值策略在利率太低時會發生提前贖回，是因為 convertible bond 具有 callable bond 特性，而在 Cowan, Nayar, and Singh (1993) 和 Sarkar(2003)這兩篇都有實證出提前贖回的現象。
5. 如果最大化股東權益價值策略不會發生提前贖回現象，但最小化可轉債價值策略有提前贖回的現象和實證符合，可說明真實世界的發行公司策略較接近最小化可轉債價值的贖回策略。

第二節 敏感度分析

在本節我們分析各個因子對於延遲贖回或是提前贖回現象的影響，

而主要分析的因子如下：利率、稅率、贖回價格、CB 債息、payout 和資產波動度，在其它因子不變下，變動上述某個因子是否會造成贖回邊界的上升或下降來做為分析。判別的依據為，給定因子變動不影響完美市場決策的贖回邊界的前提下：

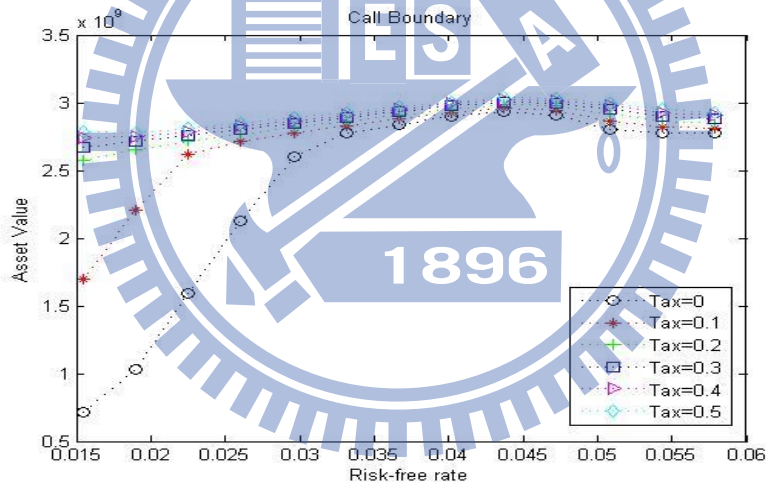
- (i) 當贖回邊界上升時，代表容易發生延遲贖回或是減輕提前贖回現象
- (ii) 當贖回邊界下降時，代表容易發生提前贖回或是減輕延遲贖回現象

● 不同稅率對贖回邊界的影響

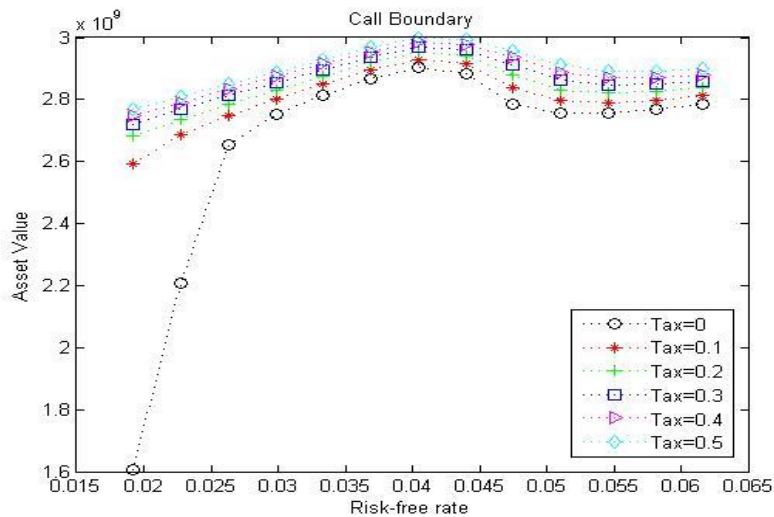
在其它因子不變下，我們把稅率以 0、0.1、0.2、0.3、0.4、0.5 代入到三種策略，分析修正後贖回邊界的變化

I. 最大化股東權益策略

下兩張圖在總期數 84 期下分別為第 37 期(對應實際日期為：2003 年 11 月 5 日且贖回價格為：102.714)和第 57 期不同(對應實際日期為：2005 年 7 月 5 日且贖回價格為：102.036)稅率下，修正後贖回邊界的變動



第 37 期

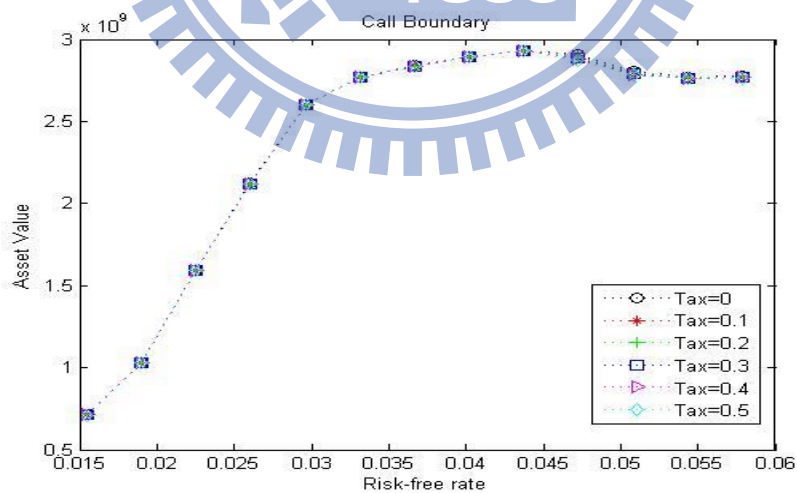


第 51 期

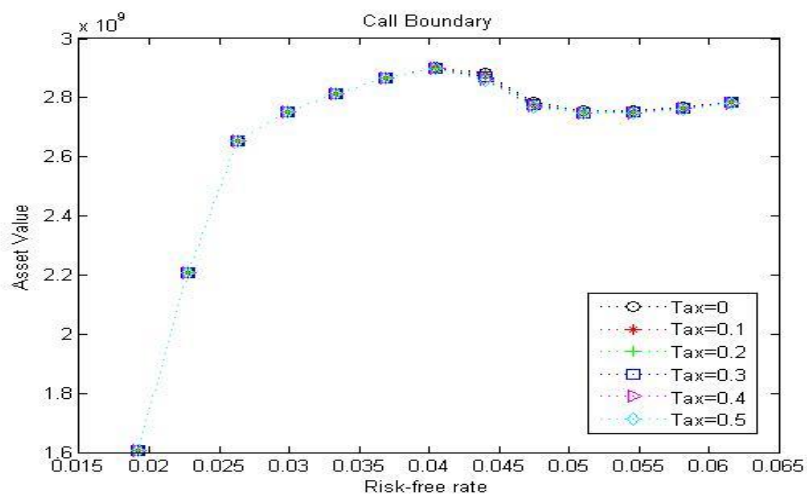
由上兩張圖我們可以得知：當稅率上升時贖回邊界也隨之上升，這同時意味著稅率上升容易造成延遲贖回或是減輕提前贖回現象發生。而關於此現象我們可以直覺的聯想到因為當稅率上升，稅盾也同時上升，當公司一贖回可轉債時稅盾也會跟著不見，而稅盾好處越高讓公司越不會想去贖回可轉債。

II. 最小化可轉債價值策略

下兩張圖分別為第 37 期和第 57 期不同稅率下，修正後贖回邊界的變動



第 37 期

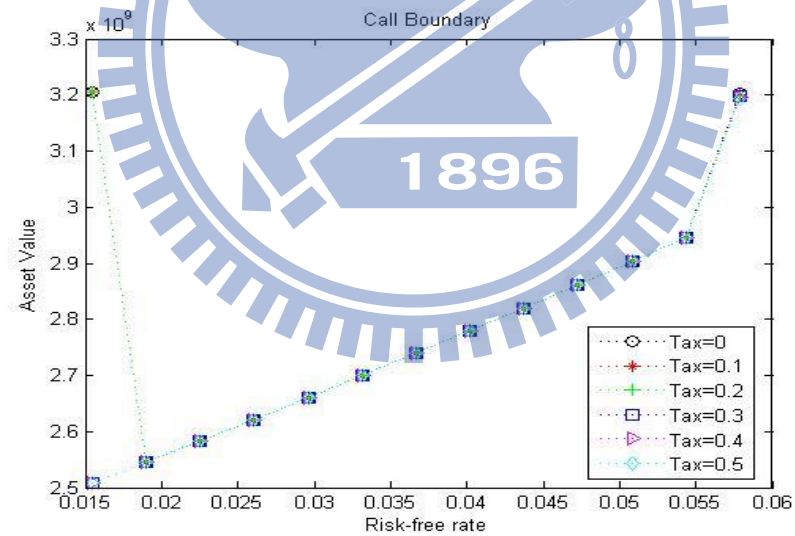


第 51 期

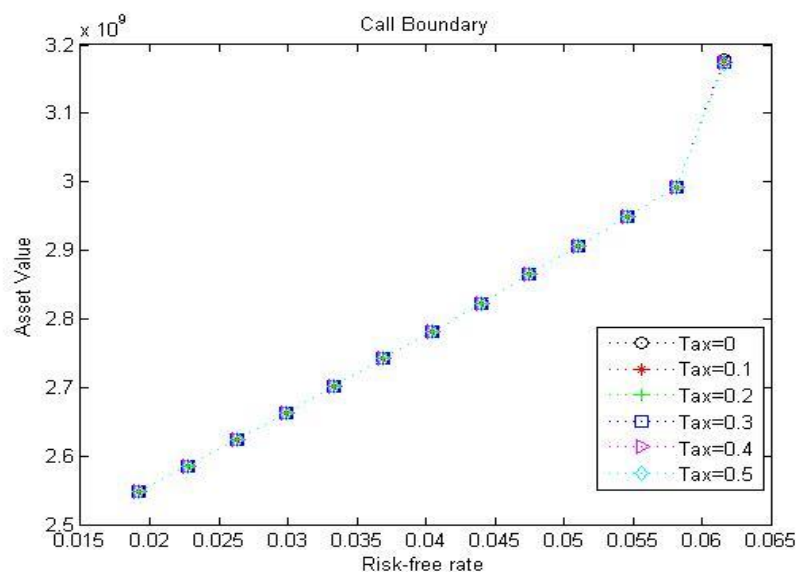
由上兩張圖我們可以得知：稅率上升不影響最小化可轉債價值的贖回邊界。

III. 完美市場決策

下兩張圖分別為第 37 期和第 57 期不同稅率下，修正後贖回邊界的變動



第 37 期



第 51 期

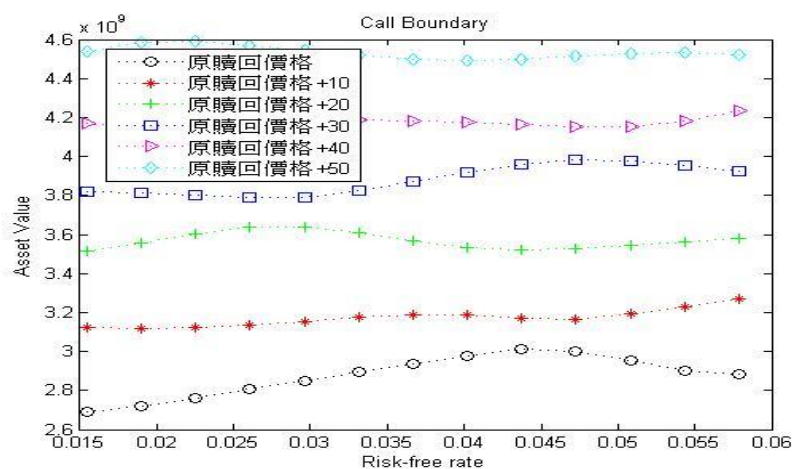
由上兩張圖我們可以得知：稅率上升不影響完美市場決策的贖回邊界。(在第 37 期稅率 0.2 上升到 0.3 時贖回邊界往下掉，很有可能是程式上面的 Bug、也有可能是因為 Hull-White 利率模型具有均值回歸(mean reverting)的特性，在利率低時，上升機率較大或是有新的現象但無法解釋)

● 不同贖回價格對贖回邊界的影響

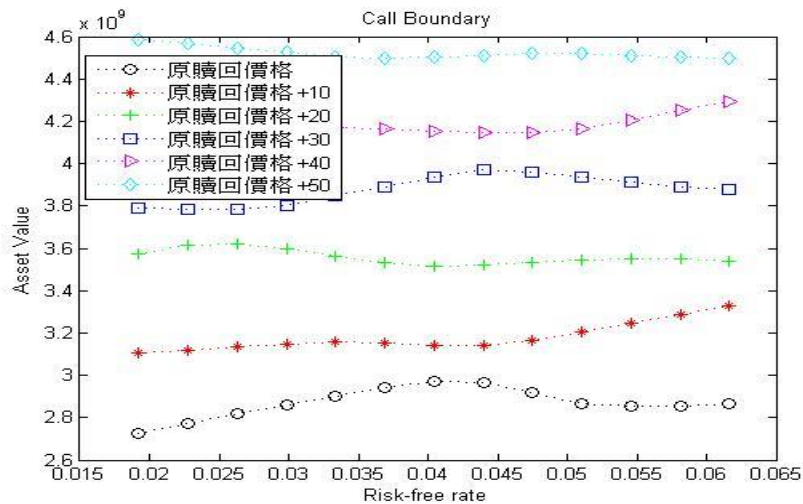
在其它因子不變下，我們把原贖回價格以+10、+20、+30、+40、+50 代入到三種策略，分析修正後贖回邊界的變化

I. 最大化股東權益

下面兩張圖分別為第 37 期和第 57 期不同贖回價格下，修正後贖回邊界的變動



第 37 期



第 51 期

由上兩張圖我們可以得知：當贖回價格上升時贖回邊界也隨之上升，這同時意味著贖回價格上升容易造成延遲贖回或是減輕提前贖回現象發生。關於此現象可以直覺的聯想到因為贖回價格上升意味著要花更多的成本才能把可轉債贖回，因此公司會延後贖回動作。

不過考慮到完美市場決策線會隨著贖回價格變動而跟著變動因素，我們須把完美市場現也納入進來做比較分析，以下兩張圖分別為第 37 期和第 57 期最大化股東權益策略與完美市場決策在原贖回價格、原贖回價格+30 和原贖回價格+50 放在一起做的比較圖：

黑線為最大化股東權益和原贖回價格之贖回邊界

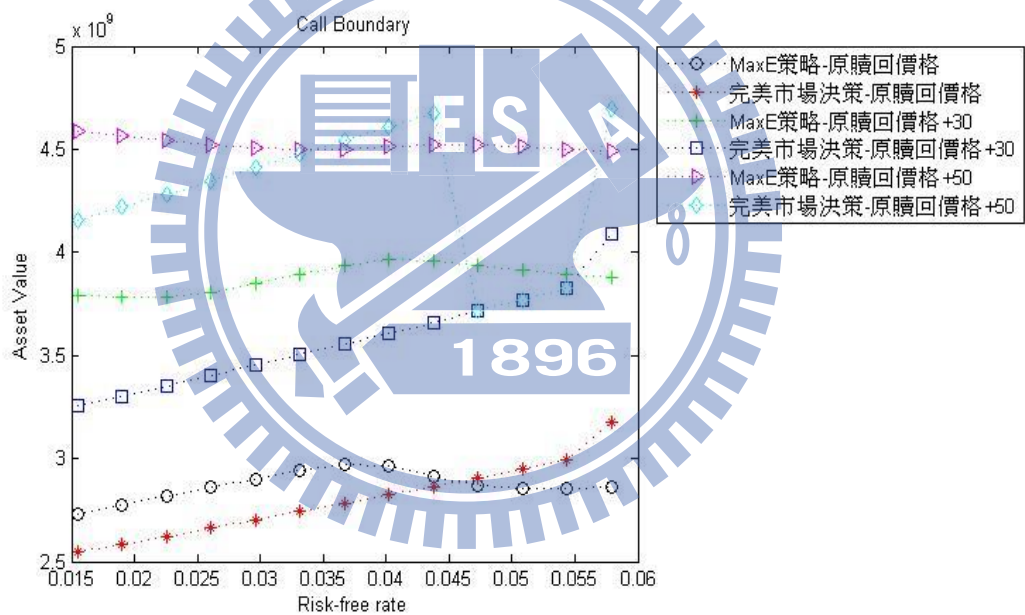
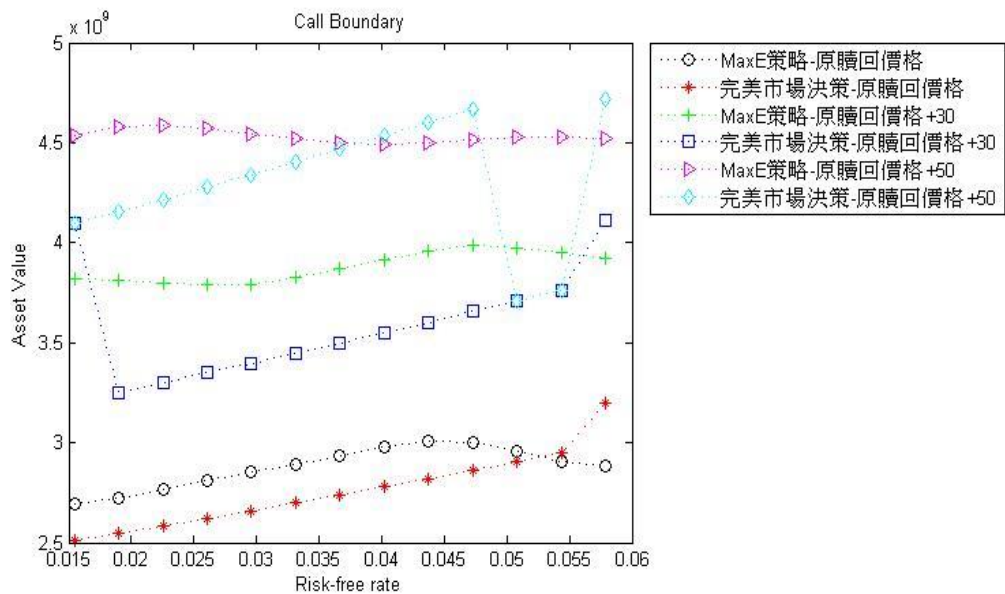
紅線為完美市場決策和原贖回價格之贖回邊界

綠線為最大化股東權益和原贖回價格+30 之贖回邊界

紫線為完美市場決策和原贖回價格+30 之贖回邊界

粉紅線為最大化股東權益和原贖回價格+50 之贖回邊界

淺藍線為完美市場決策和原贖回價格+50 之贖回邊界

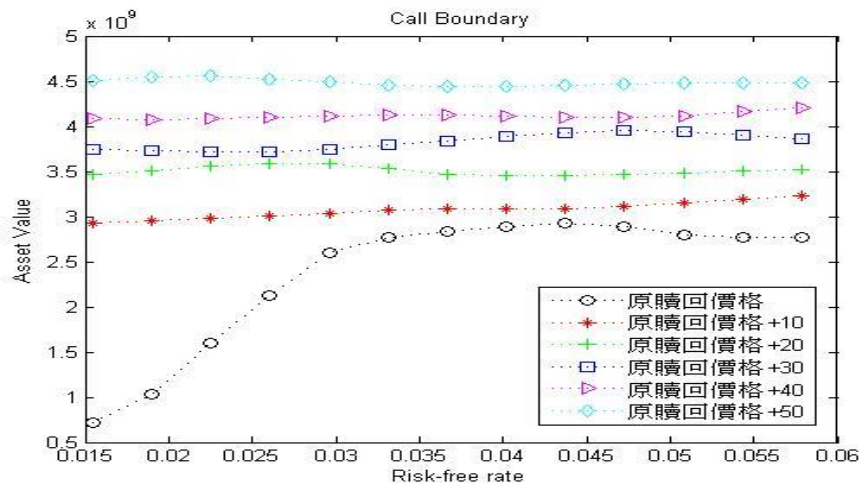


第 51 期

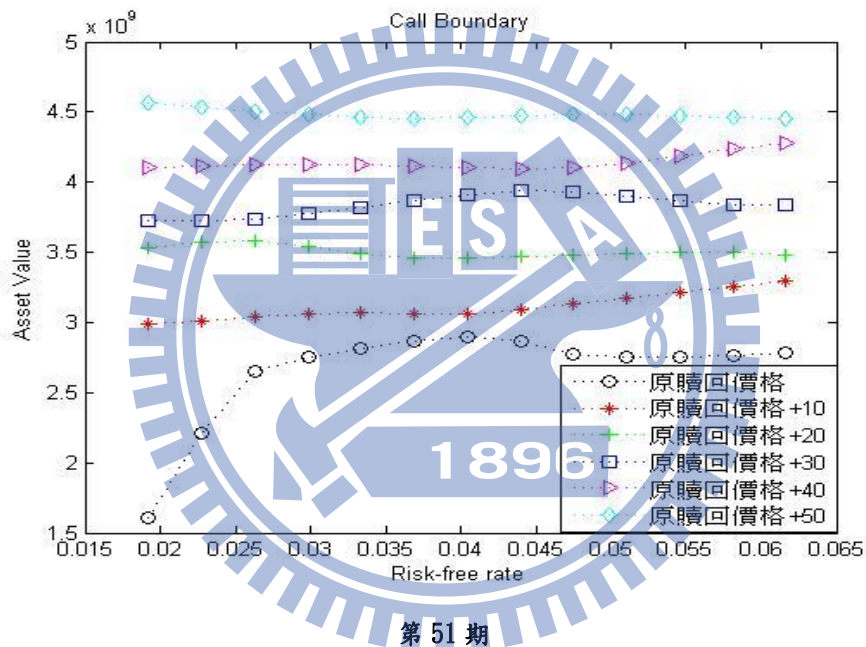
從上兩張圖可以得知在原贖回價格上升至原贖回價格+30 時的確會造成延遲贖回現象，不過在上升至原贖回價格+50 則是中間部分有提前贖回現象接著轉為延遲贖回，在最後利率最高點時又提前贖回，這有可能是程式中仍有 bugs 導致分析不精確。

II. 最小化可轉債價值

下面兩張圖分別為第 37 期和第 57 期不同贖回價格下，修正後贖回邊界的變動



第 37 期



第 51 期

由上兩張圖我們可以得知：當贖回價格上升時贖回邊界也隨之上升，這同時意味著贖回價格上升容易造成延遲贖回或是減輕提前贖回現象發生。

不過考慮到完美市場決策線會隨著贖回價格變動而跟著變動因素，我們須把完美市場現也納入進來做比較分析，以下兩張圖分別為第 37 期和第 57 期最小化可轉債價值策略與完美市場決策在原贖回價格、原贖回價格+30 和原贖回價格+50 放在一起做的比較圖：

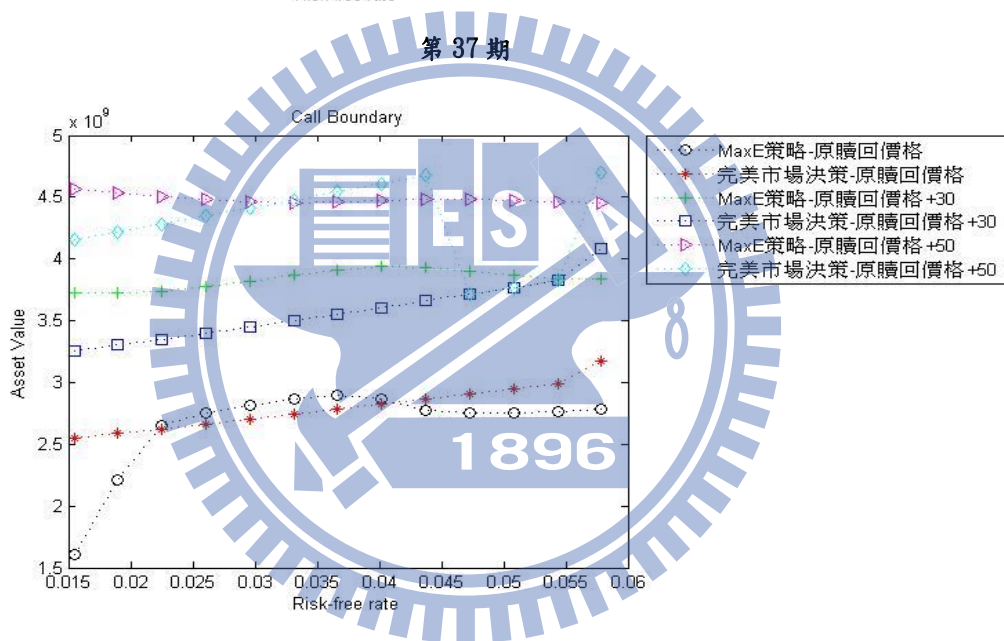
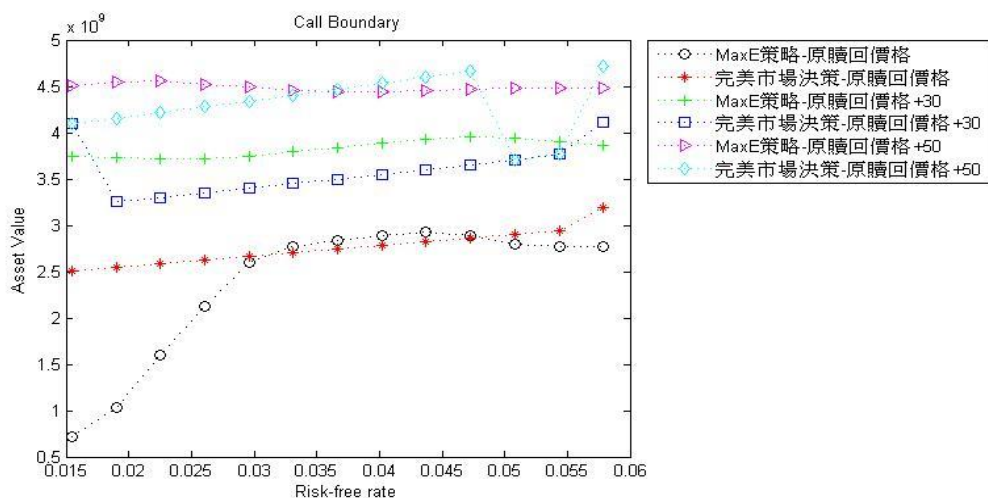
黑線為最小化可轉債價值和原贖回價格之贖回邊界

紅線為完美市場決策和原贖回價格之贖回邊界

綠線為最小化可轉債價值和原贖回價格+30 之贖回邊界

紫線為完美市場決策和原贖回價格+30 之贖回邊界

粉紅線為最小化可轉債價值和原贖回價格+50 之贖回邊界
淺藍線為完美市場決策和原贖回價格之贖+50 回邊界

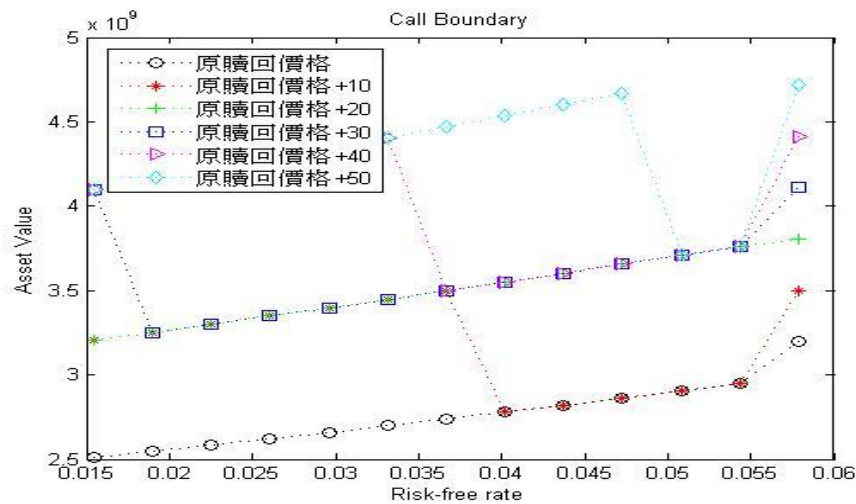


第 51 期

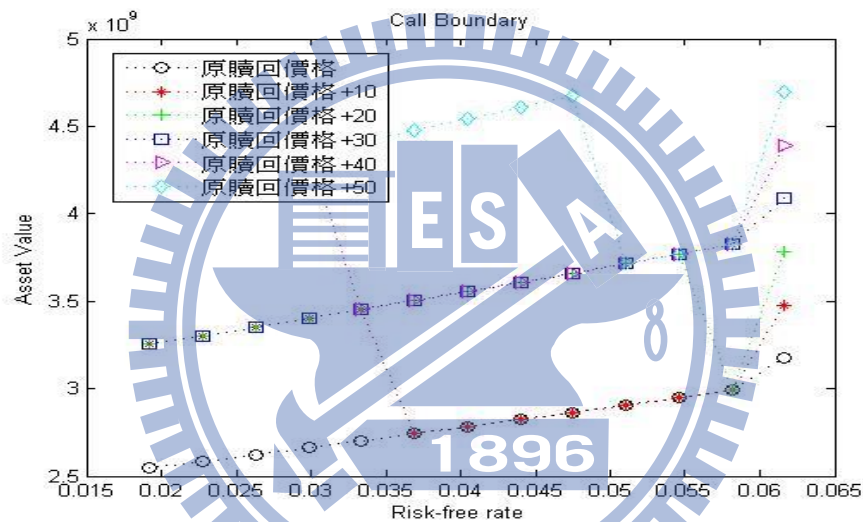
從上兩張圖可以得知在原贖回價格上升至原贖回價格+30 時的確會造成延遲贖回現象，不過在上升至原贖回價格+50 則是中間部分有提前贖回現象接著轉為延遲贖回，在最後利率最高點時又提前贖回，這有可能是程式中仍有 bugs 導致分析不精確。

III. 完美市場決策

下面兩張圖分別為第 37 期和第 57 期不同贖回價格下，修正後贖回邊界的變動



第 37 期



第 51 期

由上兩張圖可以得知：雖然有些部分重疊到，不過整體來看贖回價格上升，贖回邊界也隨之上升。而圖中有些贖回邊界是先上升後下降然後在利率高點又上升，關於這奇異現象可能是程式上的 BUG、也有可能是因為 Hull-White 利率模型具有均值回歸(mean reverting)的特性，在利率高時，下降機率較大或是有新的現象但我們無法解釋。

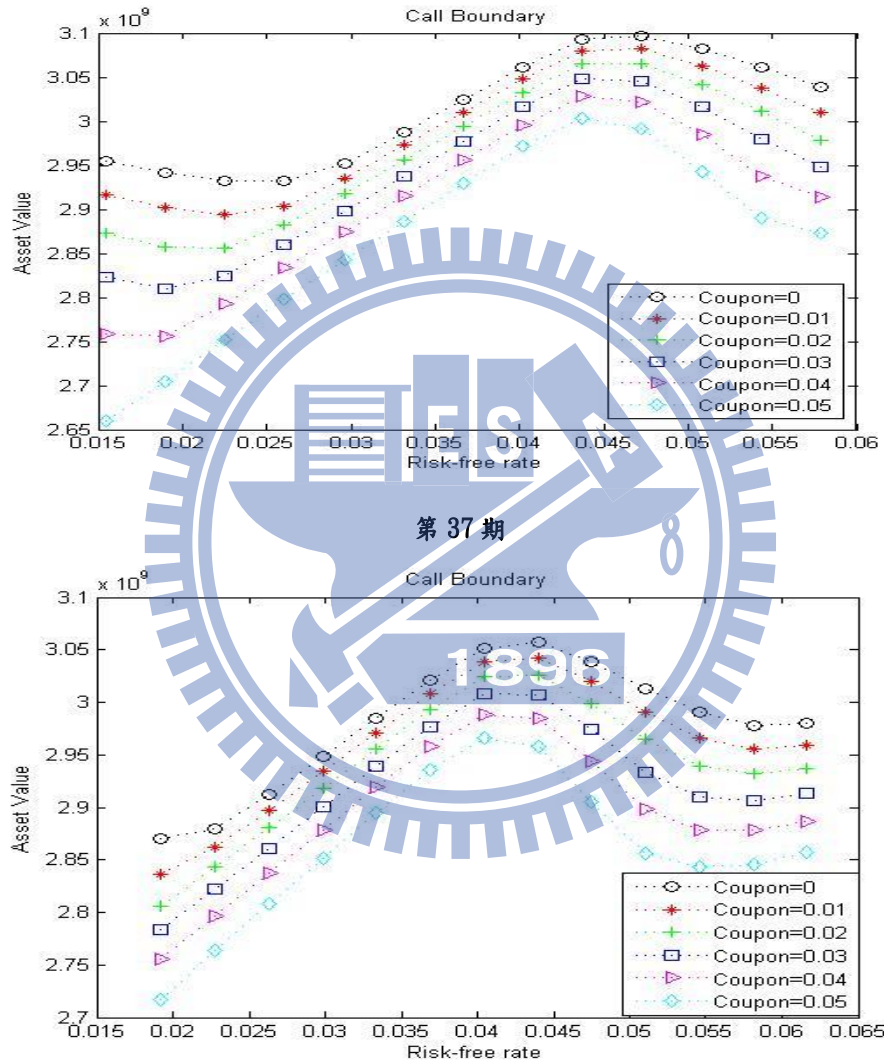
Note：因為完美決策線會隨著贖回價格上升而跟著上升，在其它因子下(稅率、CB 債息、payout 和資產波動度)則是不會影響完美市場決策線的移動，因此是否會容易造成延遲贖回或減輕提前贖回現象需與完美市場決策線的上升幅度做相比較才行。

● 不同可轉債債息率對贖回邊界的影響

在其它因子不變下，我們把可轉債債息率以 0、0.01、0.02、0.03、0.04、0.05 代入到三種策略，分析修正後贖回邊界的變化

I. 最大化股東權益

下面兩張圖分別為第 37 期和第 57 期不同可轉債債息率下，修正後贖回邊界的變動

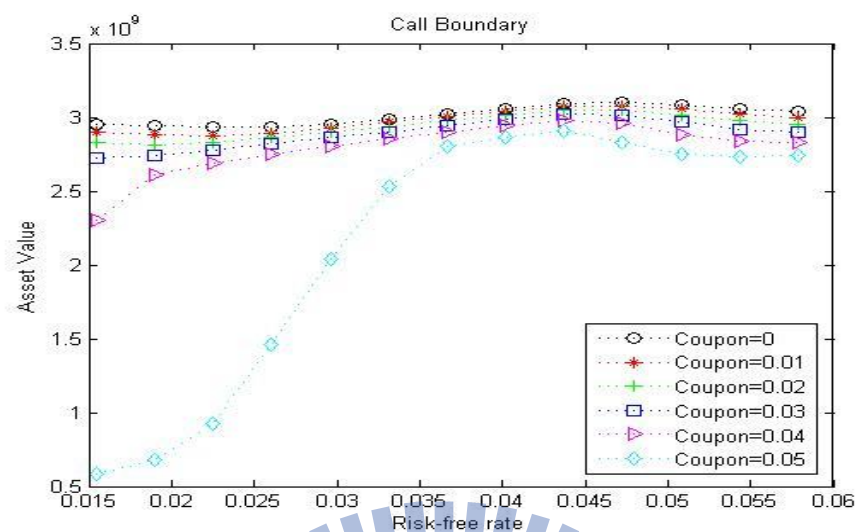


第 51 期

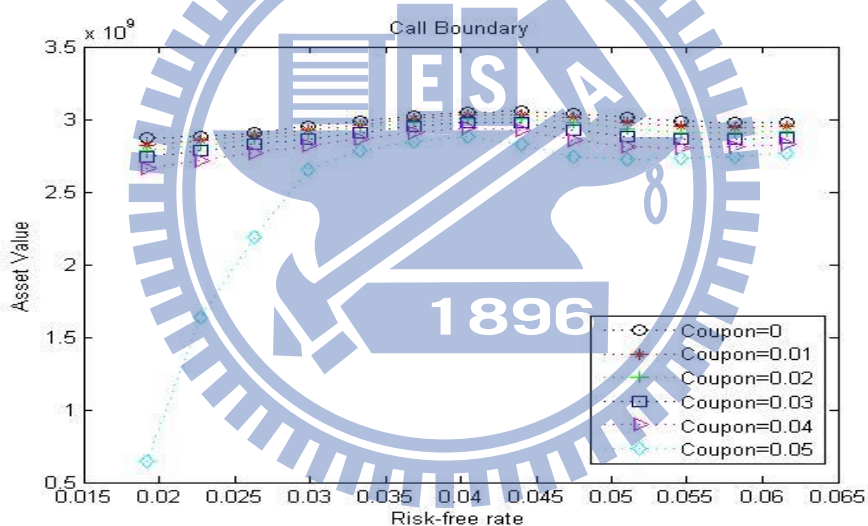
由上兩張圖我們可以得知：當債息上升時贖回邊界隨之下降，這同時意味著債息上升容易造成提前贖回或是減輕延遲贖回現象發生。而關於此現象我們可以直覺的聯想：當債息上升每期要支付的成本變高，容易導致公司提早贖回可轉債。

II. 最小化可轉債價值

下面兩張圖分別為第 37 期和第 57 期不同可轉債債息率下，修正後贖回邊界的變動



第 37 期

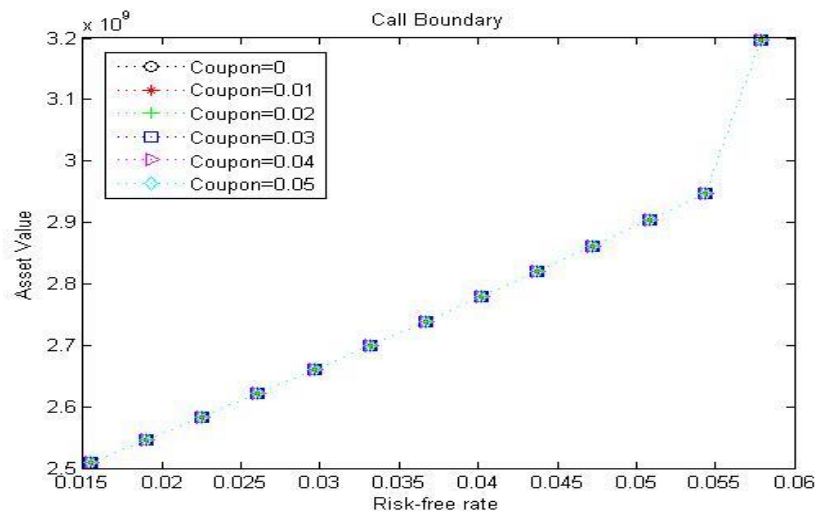


第 51 期

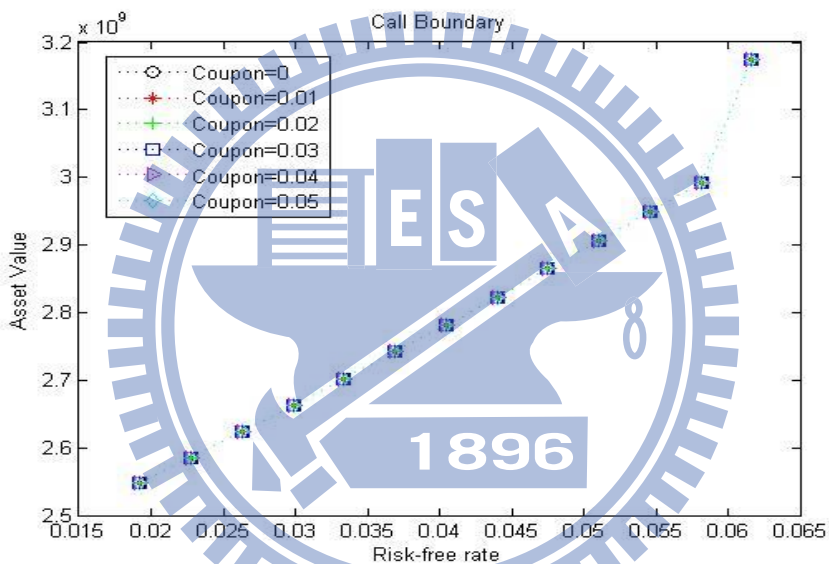
由上兩張圖我們可以得知：當債息上升時贖回邊界隨之下降，這同時意味著債息上升容易造成提前贖回或是減輕延遲贖回現象發生。

III. 完美市場決策

下面兩張圖分別為第 37 期和第 57 期不同可轉債債息率下，修正後贖回邊界的變動



第 37 期



第 51 期

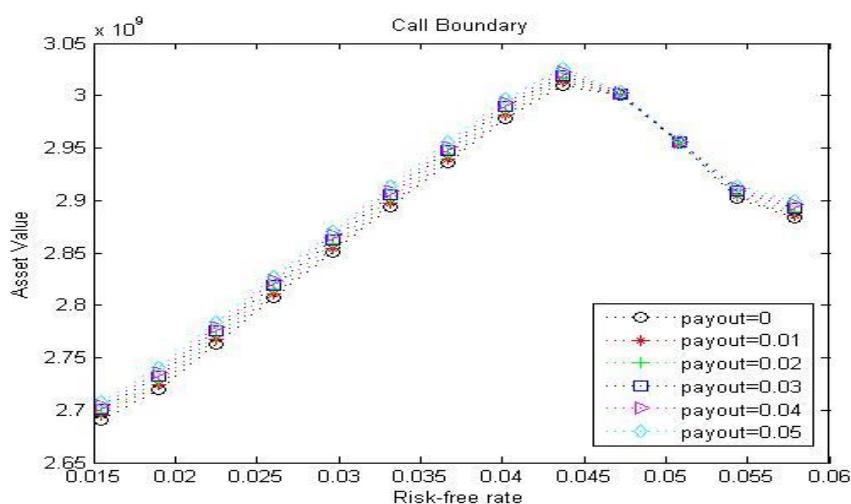
由上兩張圖可以得知債息變動不影響完美市場決策的贖回邊界，而這現象可能是完美市場決策本身自己定義了提前與延遲贖回，所以只能說不影響贖回邊界。

● 不同 payout 對贖回邊界的影響

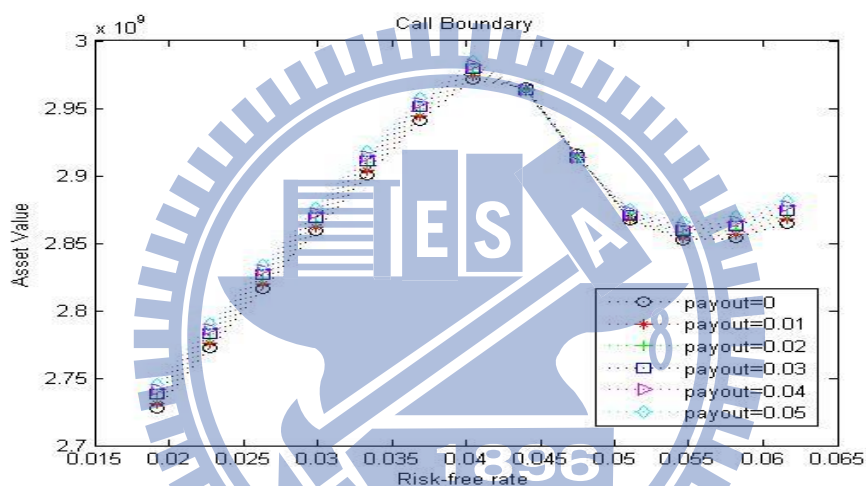
在其它因子不變下，我們把 payout 以 0、0.01、0.02、0.03、0.04、0.05 代入到三種策略，分析修正後贖回邊界的變化

I. 最大化股東權益

下面兩張圖分別為第 37 期和第 57 期不同 payout 下，修正後贖回邊界的變動



第 37 期

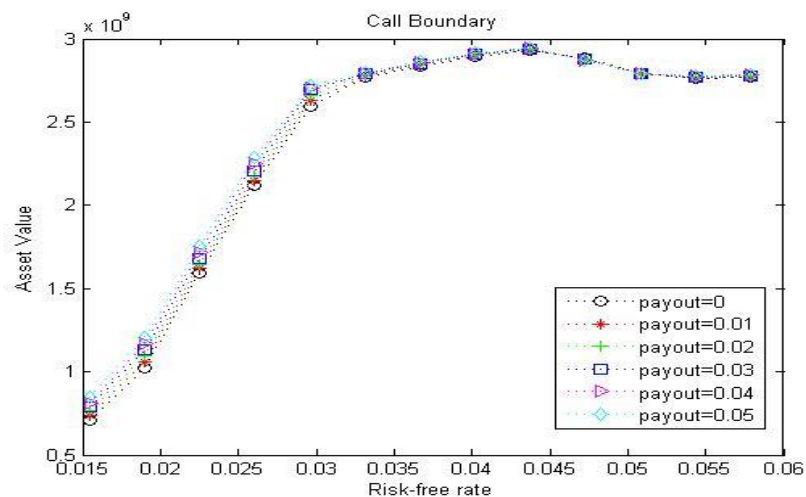


第 51 期

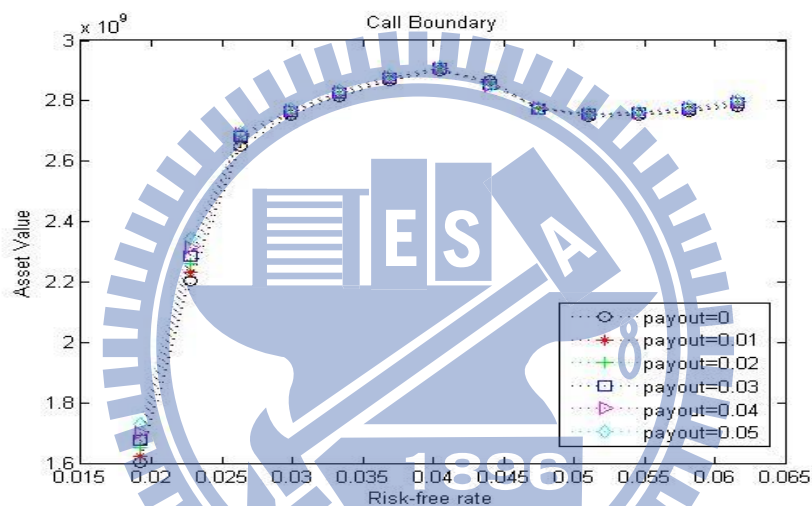
由上兩張圖可以得知：當 payout 上升贖回邊界也隨之上升，這同時意味著 payout 上升容易導致延遲贖回或是減輕提前贖回現象發生；不過我們可以看到這六條線非常的接近，也就是上升的不太明顯，可以想成 payout 對贖回的影響不顯著。而關於此現象我們可以直覺的聯想到：在固定可轉債債息下，payout 升高代表要支付的股利也增加，一旦公司贖回可轉債表示可轉債持有人面臨被贖回或是受迫轉換(force to convert)，容易造成可轉債持有人將手中可轉債轉換成該公司的股票，成為股東而享有股利，因此導致公司可能延遲贖回可轉債，這也對應到本篇前面所提的現金流量假說(cash-flow hypothesis)。

II. 最小化可轉債價值

下面兩張圖分別為第 37 期和第 57 期不同 payout 下，修正後贖回邊界的變動



第 37 期

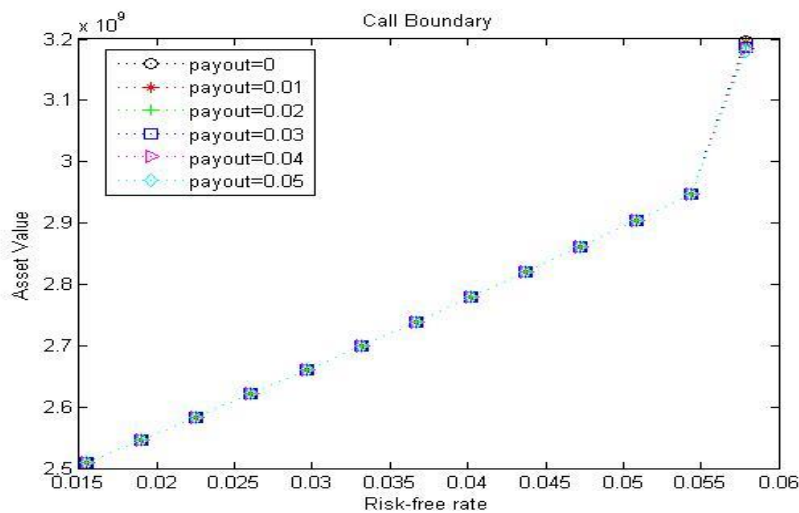


第 51 期

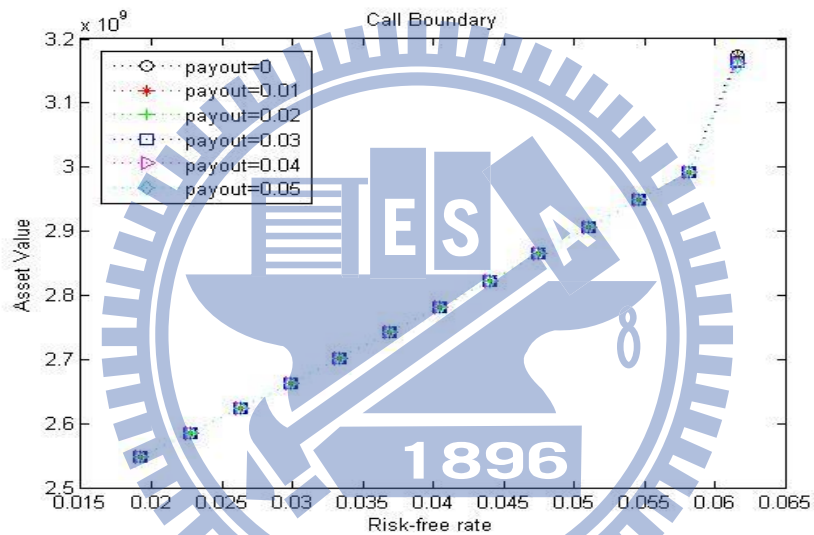
由上兩張圖可以得知：當 payout 上升贖回邊界也隨之上升，這同時意味著 payout 上升容易導致延遲贖回或是減輕提前贖回現象發生；不過我們可以看到這六條線非常的接近，也就是上升的不太明顯，可以想成 payout 對贖回的影響不顯著。

III. 完美市場決策

下面兩張圖分別為第 37 期和第 57 期不同 payout 下，修正後贖回邊界的變動



第 37 期



第 51 期

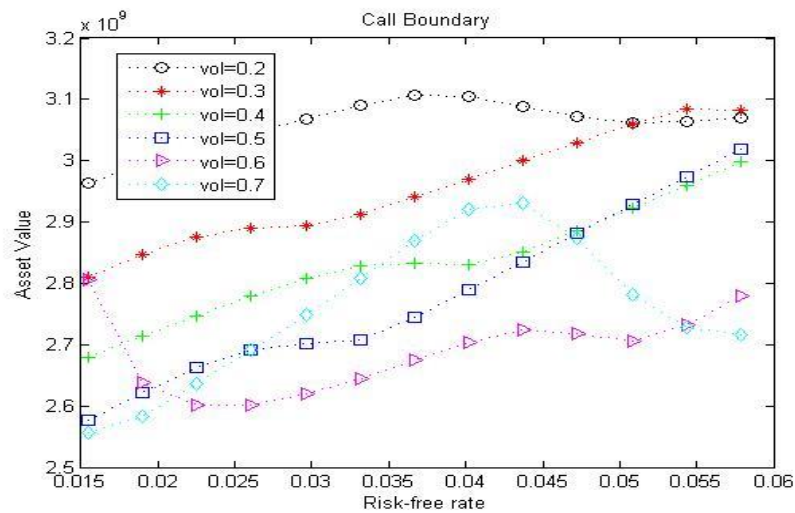
由上兩張圖可以得知 payout 變動不影響完美市場決策的贖回邊界，而這現象可能是完美市場決策本身自己定義了提前與延遲贖回，所以只能說不影響贖回邊界。

● 不同資產波動度對贖回邊界的影響

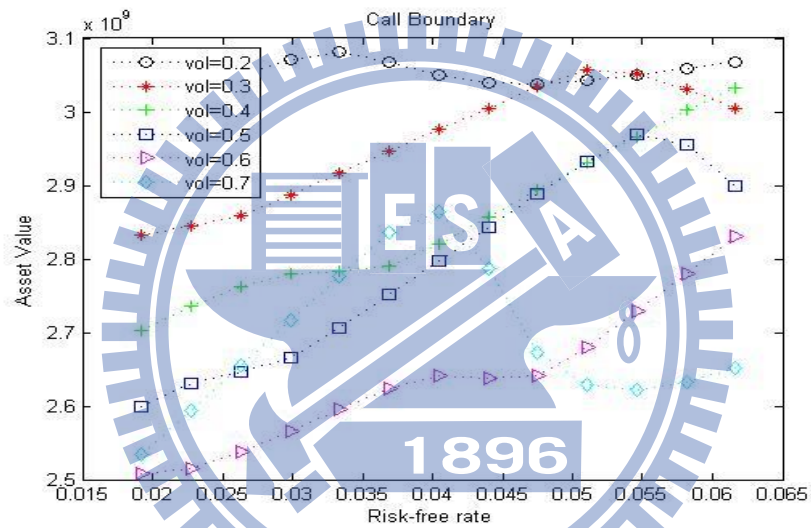
在其它因子不變下，我們把資產波動以 0.2、0.3、0.4、0.5、0.6、0.7 代入到三種策略，分析修正後贖回邊界的變化

I. 最大化股東權益

下面兩張圖分別為第 37 期和第 57 期不同 payout 下，修正後贖回邊界的變動



第 37 期

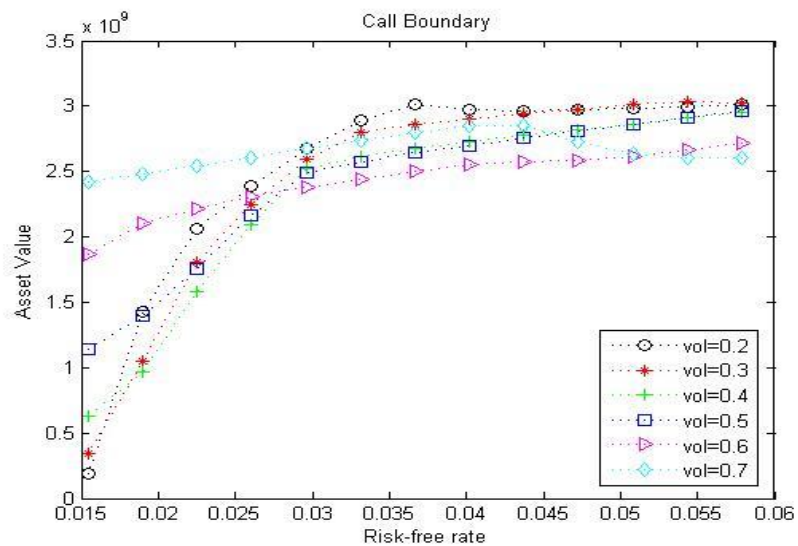


第 51 期

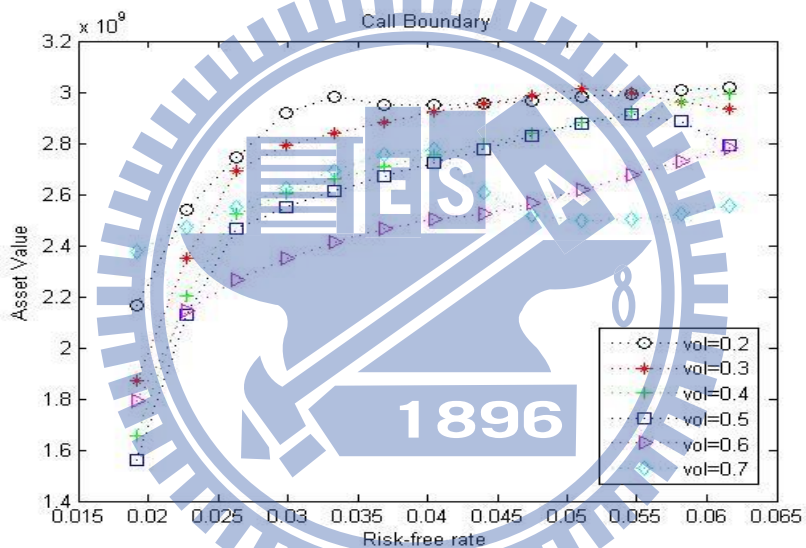
由上兩張圖可以得知資產波動度變動對最大化股東權益策略的贖回邊界的影響不明確，這有可能是程式中的 bugs 造成。

II. 最小化可轉債價值

下面兩張圖分別為第 37 期和第 57 期不同 payout 下，修正後贖回邊界的變動



第 37 期

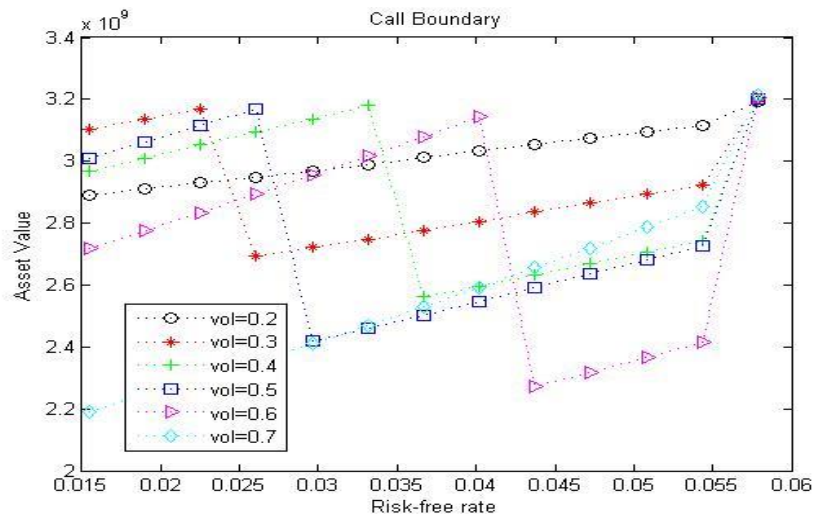


第 51 期

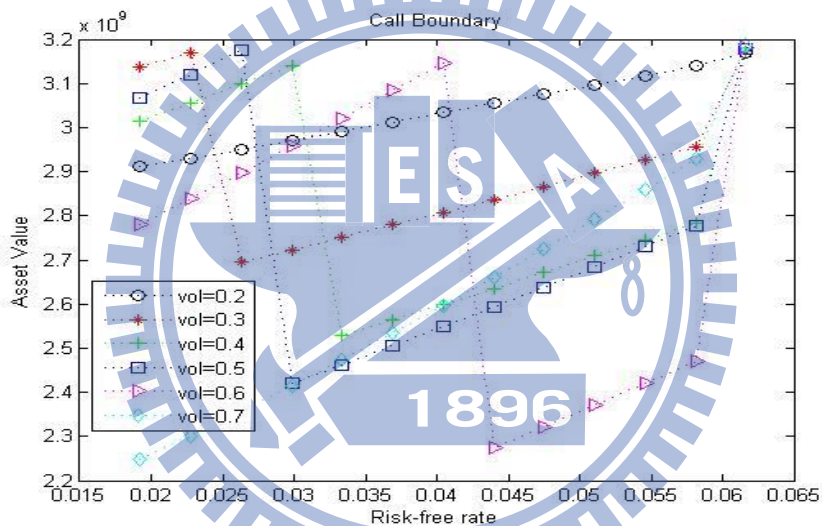
由上兩張圖可以得知資產波動度變動對最小化可轉債價值策略的贖回邊界的影響不明確，這有可能是程式中的 bugs 造成。

III. 完美市場決策

下面兩張圖分別為第 37 期和第 57 期不同 payout 下，修正後贖回邊界的變動



第 37 期



第 51 期

由上兩張圖可以得知資產波動度變動對完美市場決策的贖回邊界的影響不明確，這有可能是程式中的 bugs 造成。

第三節 模型與實證研究比較

在這節本文與 Sarkar(2003)和 Chen, Dai, and Wan(2013)這二篇模型與實證研究做比較，因為在 Sarkar(2003)主要是利用最大化股東權益價值策略分析一張無窮到期可轉債，且 Chen, Dai, and Wan(2013)也是利用最大化股東權益價值策略再加上可轉債持有人做最大化可轉債價值形成一個賽局做分析，所以我們也把本文的最大化股東權益策略這部分得到的結果來做比較(而最小化可轉債價值和完美市場策略若與最大化股東權益價值策略結果不同的話，則列在後面說明)。首先列出三篇理論模型

的不同點處，最後在比較研究結果。

三篇理論模型之不同點處一

- Sarkar(2003)：固定利率、無窮到期、Merton 微分方程評價
- 本文：隨機利率、有限到期、立體樹狀評價
- Chen, Dai, and Wan(2013)：固定利率、無窮到期、Merton 微分方程評價

研究結果一

- Sarkar(2003)：
 1. 利率上升→易發生延遲贖回但不易提前贖回
(Sarkar 未實證此因子)
 2. 稅率上升→易發生延遲贖回但不易提前贖回
(Sarkar 實證結果為顯著造成延遲贖回)
 3. 贖回價格上升→易發生延遲贖回但不易提前贖回
(Sarkar 實證結果為顯著造成延遲贖回)
 4. 債息上升→易發生提前贖回但不易延遲贖回
(Sarkar 實證結果為顯著造成提前贖回)
 5. payout 上升→易發生延遲贖回但不易提前贖回
(Sarkar 實證結果為不顯著)
 6. 低資產波動度容易造成提前與延遲贖回
(Sarkar 實證結果為不顯著)
- 本文：
 1. 利率上升→易發生延遲贖回但不易提前贖回
(Note：此處最大化股東權益以及最小化可轉債價值在贖回邊界上有下凹跳動情形，可能是程式 bugs、也有可能是因為 Hull-White 利率模型具有均值回歸(mean reverting)的特性，在利率高時，下降機率較大或是新的現象但我們現在無法解釋)
 2. 稅率上升→易發生延遲贖回但不易提前贖回
(Note：在最小化可轉債價值與完美市場策略則是對贖回不影響)
 3. 贖回價格上升→與完美市場決策做比較後發現不顯著
(Note：在完美市場決策中贖回邊界有不規則跳動，可能是程式 BUG 或是新的現象但我們現在無法解釋)
 4. 債息上升→易發生提前贖回但不易延遲贖回
(Note：在完美市場決策下則是對贖回不影響)
 5. payout 上升→易發生延遲贖回但不易提前贖回
(Note：在完美市場決策下則是對贖回不影響)

6. 資產波動度對贖回影響不明確

➤ Chen, Dai, and Wan(2013)：

1. 利率上升→易發生延遲贖回但不易提前贖回
2. 稅率上升→易發生延遲贖回但不易提前贖回
3. 債息上升→易發生提前贖回但不易延遲贖回
4. payout 上升→易發生延遲贖回但不易提前贖回

可以看到我們在這前五項理論模型研究結果與 Sarkar(2003)理論研究結果相同，且與 Chen, Dai, and Wan(2013)四項理論模型研究結果都相同，值得注意的部分是：在 payout 部分後來 Sarkar 實證的結果為不顯著，而我們在 payout 部分上升贖回邊界雖然是上升，不過上升幅度並不大，也有可能是影響不顯著；而在資產波動度這塊，Sarkar 的理論模型得到結果為低資產波動度容易造成提前與延遲贖回，不過在實證方面則是對贖回影響不顯著。

第五章 結論

本文在浮動利率下，分析有到期日可轉債的延遲贖回與提前贖回現象，並且考慮了三種贖回策略最大化股東權益、最小化可轉債價值和完美市場決策來做研究，並且利用完美市場決策線來判斷其它兩種策略是否延遲或提前贖回，本篇主要利用贖回邊界的變動來分析三種策略以及模型中的因子是否影響延遲或提前贖回現象，接著為了改善樹狀模型評價所產生的數值誤差，我們利用二分法以及 BTT 來修正贖回邊界使其更精確，而在利率部分有些問題存在，根據 Sarkar(2003)和 Chen, Dai, and Wan(2013)這兩篇研究中可以知道，理論上隨著利率上升贖回邊界也應該上升或呈現非遞減(non-decreasing)關係，但我們看到存在隨利上升會有下凹情形，這很有可能是程式 bugs、也有可能是因為 Hull-White 利率模型具有均值回歸(mean reverting)的特性，在利率高時，下降機率較大或是新的現象但我們現在無法解釋，最後我們與 Sarkar(2003) 和 Chen, Dai, and Wan(2013)這二篇研究做比較，而我們的理論模型研究結果與 Sarkar(2003)和 Chen, Dai, and Wan(2013)的理論模型研究結果大致相符(只有與 Sarkar 的資產波動度部分不太一致)，而與 Sarkar(2003)的實證研究皆相符，不過我們的模型比較貼近真實的市場狀態(隨機利率、有到期日)。

參考文獻

中文文獻

- [1] 林亨利(2012)，“可轉換公司債的部分轉換狀況以及贖回策略分析”交通大學財務金融研究所碩士論文
- [2] 路德大(2013)，“在浮動利率下，以賽局理論評價可轉換公司債”交通大學財務金融研究所碩士論文

英文文獻

- [1] Asquith, P., and Mullins, D.W., (1991) : Convertible debt: Corporate call policy. *Journal of Finance* 46, pp. 1273-1290.
- [2] Asquith, P., (1995) : Convertible Bonds are Not Called Late. *Journal of Finance*, Vol. 50, No. 4 (Sep., 1995), pp. 1275-1289.
- [3] Bajo and Barbi (2012) : The role of time value in convertible bond call policy. *Journal of Banking & Finance* 36 pp. 550–563
- [4] Brennan, M.J., and E.S. Schwartz (1977a): Convertible Bonds Valuation and Optimal Strategies for Call and Conversion. *Journal of Finance*, 32, 5, pp. 1699-1715.
- [5] Chen, Dai, and Wan(2013) : A Non-Zero-Sum Game Approach to Convertible Bonds: Tax Benefit, Bankrupt Cost and Early/Late Calls. *Mathematical Finance*, Vol. 23, N0.1 , pp. 57-93
- [6] Cowan, Nayar, and Singh (1993) : Calls of Out of the Money Convertible Bonds. *Financial Management* 22, Number 4, pp. 106–116.
- [7] Cox, J.C., S.A. Ross and M. Rubinstein. (1979) : Option pricing: A Simplified Approach. *Journal of Financial Economics*, 7 (September 1979), pp. 229–263.
- [8] Dai, T.S. and Lyuu, Y.D. (2010) : The Bino-trinomial Tree: A Simple Model for Efficient and Accurate Option Pricing. *The Journal of Derivatives* , Vol. 17, No. 4: pp. 7-24
- [9] Ingersoll, J., (1977a) : A contingent claims valuation of convertible securities. *Journal of Financial Economics* 4, pp. 289–332.
- [10] Ingersoll, J., (1977b) : An examination of corporate call policy on convertible securities. *Journal of Finance* 32, pp. 463–478.
- [11] King, Tao-Hsien D. and David C. Mauer (2014) : Determinants of Corporate Call Policy for Convertible Bonds. *Journal of Corporate Finance*, Vol. 24, pp. 112-134
- [12] Lau, K.W. and Kwok, Y.K. (2004) : Anatomy of option features in convertible

- bonds. The Journal of Futures Markets, Vol. 24, No. 6, pp. 5135–32
- [13] Sarkar, S. (1999) : Duration and Convexity of Zero-Coupon Convertible Bonds. Journal of Economics and Business 1999; pp. 51:175–192
- [14] Sarkar, S. (2003) : Early and late calls of convertible bonds: Theory and evidence. Journal of Banking & Finance 27 (2003) pp. 1349–1374

